ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN **1**
1.1 Refinería de A Coruña 1
1.2 Planta de recuperación de azufre PRA4 3
2. EL AZUFRE Y LA INDUSTRIA DE REFINO **4**
2.1 Clasificación del petróleo según su contenido de azufre 4
2.1.1 Petróleo crudo dulce 4
2.1.2 Petróleo crudo ácido 5
2.2 Procesos de desulfuración del crudo y sus derivados 5
2.3 Recuperación de azufre en el proceso refino 6
2.4 Unidades recuperadoras de azufre 6
3. EL AZUFRE: CARACTERÍSTICAS, IMPACTO AMBIENTAL Y NORMATIVA **7**
3.1 El azufre y su impacto medioambiental 7
3.2 Legislación vigente con respecto a la recuperación de azufre 8
3.2.1 Marco europeo 8
3.2.2 Marco español 8
3.3 Parámetros dispuestos por la Organización Mundial de la Salud. 9
4. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE AZUFRE EL LA REFINERÍA DE A CORUÑA **9**
4.1 Fundamentos químicos básicos del proceso 10
4.2 Descripción general del proceso 11
5. ETAPA TÉRMICA **14**
5.1 Alimentación de gas ácido de proceso 14
5.2 Quemador principal y caldera 15
5.2.1 Formación de carbón, COS y CS 17
5.2.2 Diseño del quemador principal y su importancia para la destrucción de amoniaco 19
6. ETAPAS CATALÍTICAS **21**
6.1 Primera etapa catalítica. Reactor Claus 21
6.2 Segunda etapa catalítica. Reactor EuroClaus 22
6.3 Tercera etapa catalítica. Reactor SuperClaus 22
7. INTERCAMBIO DE CALOR **23**
7.1 Quemadores en línea 23
7.2 Recalentadores de vapor 25
7.3 Condensadores 25
8. ETAPA DE INCINERACIÓN **26**
9. SISTEMA DE SOLIDIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE AZUFRE **27**
9.1 Piscina de azufre 27
9.2 Pastilladoras 29
9.3 Tolva o silo 31
10. ESTRUCTURAS ADICIONALES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD DE PRA4 **32**
10.1 Sellos de azufre 32
10.2 Soplantes de aire 33
10.3 Depósito de condensador flash de alta y media presión 34

10.4 Distribución de vapor de baja y media presión 34
11. CONTROL DE PROCESOS DE LA UNIDAD 36
11.1 Modos de operación 36
11.2 Variables más importantes 37
11.3 Enclavamientos y permisivos de arranque 38
12. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 42
12.1 Seguridad de los trabajadores 42
12.1.1 Utilización de EPI´S 43
12.1.2 Otros EPI´S obligatorios 43
12.2 Peligros químicos 45
12.3 Seguridad del proceso 45
13. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 46
13.1 Emisiones a la Atmósfera 46
13.2 Vertidos Líquidos 47
13.3 Generación de Residuos 48
13.4 Ruidos 49
14. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 49
14.1 Organigrama de la refinería de A Coruña 49
14.2 Organigrama del área de Conversión 1 50
14.2.1 Jefes de área 50
14.2.2 Operador de panel 52
14.2.3 Operador de área 52
14.3 Revisiones rutinarias realizadas por el operador de área 54
14.3.1 Ruta de inicio de turno 54
13.3.2 Actividades específicas de los operadores de la unidad de PRA4 57
14. ESTRATEGIA CORPORATIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE REPSOL 61
14.1 Áreas de la Responsabilidad Social Corporativa de Repsol 61
15. CERTIFICACIONES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL DE A CORUÑA 63
15.1 Certificación ISCC - Sostenibilidad Internacional y de carbono 64
15.2 Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad A Coruña 65
15.3 Política de Calidad 65
15.3.1 Política ambiental del complejo 66
16. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 67
16.1 Recomendaciones de seguridad 67
16.2 Mejoras de diseño 68
16.2.1 Optimización energética de la incineración 68
16.2.2 Dispositivo sustitutivo de los sellos hidráulicos de azufre 69
16.3 Conclusión 71
Anexo I. Equipos que conforman la unidad de recuperación de azufre. 74
Anexo II. Diagrama de proceso de la planta de recuperación de azufre PRA4. 75
Anexo III. Parámetros de diseño de los sellos de azufre. 76
Anexo IV. Enclavamientos y permisivos de los trenes de PRA4 77

1. INTRODUCCIÓN

Repsol es una empresa energética con amplia experiencia en el sector del petróleo y gas que centra su negocio en desarrollar energía para los sectores doméstico e industrial, desde su exploración y extracción, hasta su comercialización. Así, divide su actividad en dos grandes bloques, «upstream», también denominado área de exploración y producción, que engloba las actividades de búsqueda y producción de hidrocarburos y que, para Repsol, seguirá siendo una de las fuentes de energía primaria hasta 2035, y «downstream», integrada por las actividades de refino, marketing, química, GLP y nuevas energías, relacionadas con la transformación de hidrocarburos en productos y soluciones energéticas para el hogar y la industria.

1.1 Refinería de A Coruña

La refinería de A Coruña se encuentra localizada en los valles de Bens y Nostián, entre los municipios de Arteixo y A Coruña (figura Nº 1). Tienen una capacidad de refino de 120.000 barriles por día y una superficie de unas 150 hectáreas.

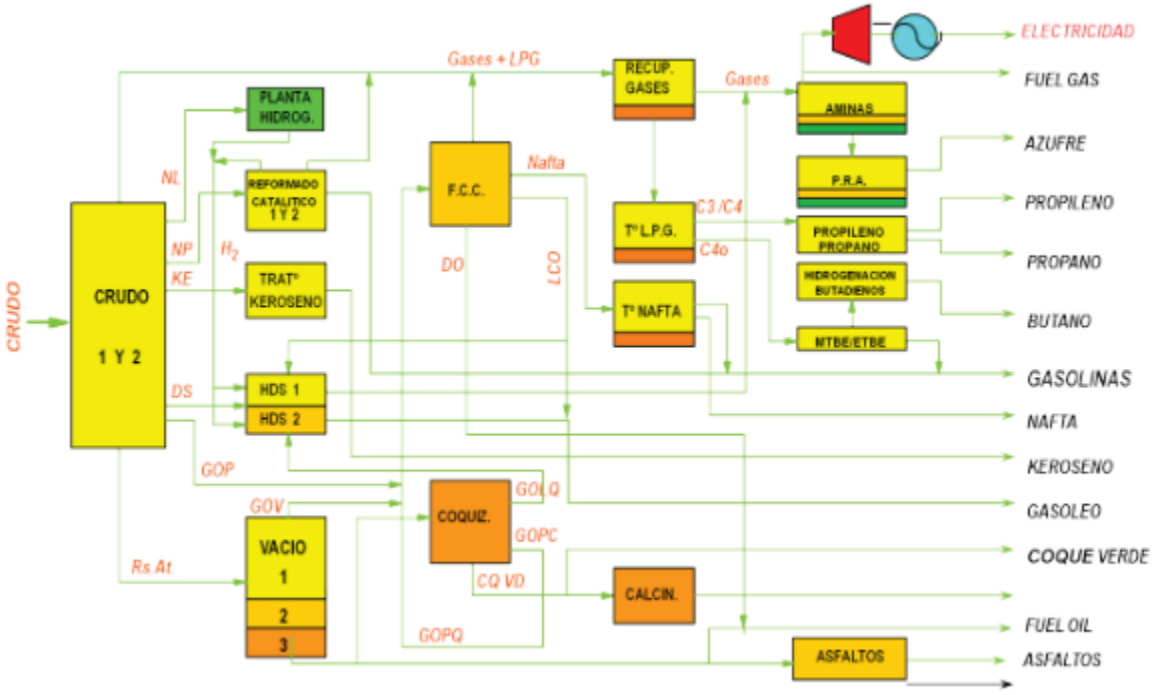
Figura Nº 1. Vista aérea de la Refinería de A Coruña



Fuente: Google Earth

Está dotada de unidades de conversión profunda (FCC y coquización) además de la producción del resto productos destilados: asfaltos, coque y cogeneración de electricidad (figura Nº 2)

Figura Nº 2.
Productos que se obtienen del refino del crudo en la refinería Repsol de A Coruña



Fuente: Documentación Repsol

Actualmente la refinería está enlazada con dos terminales marítimos para carga y descarga de graneles líquidos, productos petrolíferos y materias utilizadas en la formulación de combustibles. El terminal más antiguo dispone de un parque de almacenamiento de crudo y productos intermedios y terminados, desde donde salen catorce oleoductos para el trasiego de crudo y productos entre estas instalaciones y la refinería. El nuevo terminal fue inaugurado el presente año en Punta Langosteira (figura Nº 3). Este terminal será clave en la transformación industrial del complejo, facilitando la logística de nuevos productos y materias primas para la creación de un hub de energías renovables. La superficie de ocupación del nuevo terminal en el puerto exterior es de 60.000 m^2 y dispone de un poliducto que tiene una longitud de 3,8 kilómetros y cuenta con once tuberías soterradas: dos de ellas destinadas al transporte de crudo entre la refinería y el nuevo terminal de Repsol, una tercera para el trasiego de aguas y las ocho tuberías restantes para el transporte posterior de otros tráficos.

Figura Nº 3. Nuevo terminal en Punta Langosteira,



Fuente: La Voz de Galicia

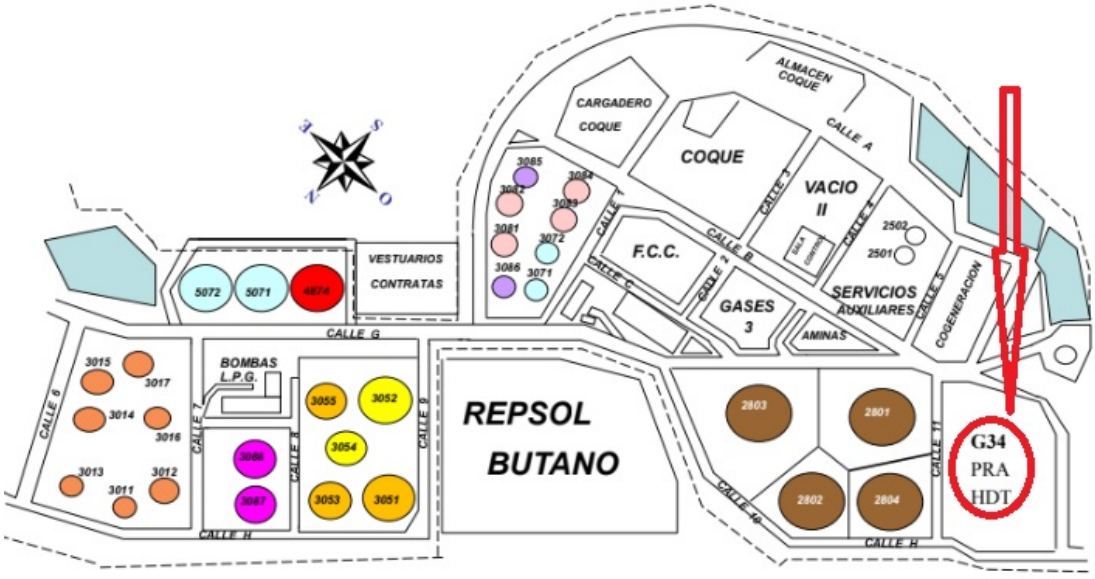
La expedición de productos de la refinería A Coruña se realiza:

- Por camión: azufre, coques y combustibles.
- Por barco: todos los productos (excepto asfaltos).
- Por tubería: propano y butano a la factoría de REPSOL Butano; gasolinas, queroseno, gasóleos y fuelóleos, a los depósitos de Exolum (antiguo CLH) en A Coruña, así como gasolinas y gasóleos hacia el oleoducto de «A Coruña-Vigo».

1.2 Planta de recuperación de azufre PRA4

El proceso llevado a cabo en esta planta es el conocido como Claus (es explicado más adelante en detalle), el cual es considerado como el método “universalmente” adoptado para la oxidación del sulfuro de hidrógeno (H_2S) a azufre elemental (existen otros métodos como la desulfuración de los gases de combustión mediante el uso de agua de mar, soluciones de NaOH, calcio, amoníaco, etc.). La localización de la planta de recuperación de azufre de Nostián dentro de la refinería de A Coruña, en lo sucesivo denominada PRA4, es la que se muestra en la figura Nº 4.

Figura Nº4 Ubicación de la Planta de Recuperación de Azufre PRA4
Refinería de A Coruña



Fuente: Documentación Repsol

2. EL AZUFRE Y LA INDUSTRIA DE REFINO

El azufre está presente en el petróleo en muchas formas moleculares diferentes. Las formas del azufre predominantes en los petróleos son tiofenos y sulfuros cíclicos, en algunos crudos también disulfuros y mercaptanos. La mayor parte del azufre presente en el petróleo está unido orgánicamente al carbono y la menor se encuentra como H_2S y S elemental. Los hidrocarburos de más alto peso molecular concentran en su estructura la mayor parte del azufre presente en el crudo. Su presencia en los hidrocarburos implica la necesidad de mayores procesos de refinamiento, y por ende un mayor costo final, razón por la cual la presencia de azufre es también un determinante del valor comercial del petróleo.

2.1 Clasificación del petróleo según su contenido de azufre

El petróleo puede clasificarse de 2 formas de acuerdo a la cantidad de azufre que contiene: petróleo crudo dulce y petróleo crudo ácido.

2.1.1 Petróleo crudo dulce

El petróleo crudo dulce se le llama así si contiene menos de 0,5% de azufre. Suele contener pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. El petróleo crudo dulce

es el tipo de petróleo más buscado ya que contiene una gran cantidad de fracciones que se utilizan para procesar la gasolina, el queroseno y el gasóleo de alta calidad. Los productores de crudo dulce son: Estados Unidos: (Pensilvania, Montana, Saskatchewan, Manitoba, Luisiana y Texas). Mar del Norte: Europa del Norte (Noruega y Gran Bretaña). África del Norte: Libia y Argelia. África Occidental: Nigeria, Ghana, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo y Angola. Extremo Oriente: China, Indonesia, Malasia, Brunei, India y Vietnam. Pacífico: Australia y Nueva Zelanda.

2.1.2 Petróleo crudo ácido

El crudo ácido contiene un total de sulfuros superior a 0,5%. Las impurezas tienen que ser separadas antes de que este crudo pueda ser refinado en gasolina. Esto aporta mayores costes a la producción y por ello resulta más económico utilizar el crudo ácido para la producción de gasóleo. El crudo ácido es más abundante que el crudo dulce. Los productores más importantes del crudo ácido son: Alberta (Canadá), México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Irán, Siria y Egipto.

2.2 Procesos de desulfuración del crudo y sus derivados

Una parte muy importante del azufre que entra en la refinería con el crudo se elimina durante el refino y es finalmente recuperado en forma de azufre elemental. Diversos procesos que transcurren en condiciones reductoras descomponen las moléculas orgánicas y transforman el azufre que ellas contienen en H_2S, obteniéndose principalmente en dos procesos bien diferenciados:

- **Unidades de conversión térmica:** donde una parte sustancial de los compuestos sulfurados que entran con la carga se descomponen produciendo H_2S. Uno de los esquemas posibles es el siguiente:

$$R\text{-}CH_2\text{–}CH_2\text{-}S\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{-}R' \Rightarrow + CH_2{=}CH_2\text{-}R' + R\text{-}CH_2{=}CH_2 + H_2S \quad \textbf{(Ec. 1)}$$

  Como productos finales se obtiene H_2S y moléculas más cortas con un enlace olefínico. Las unidades de proceso más representativas en las que se producen estas reacciones son: FCC y coquización.

- **Unidades de hidrotratamiento**: donde la carga se hace reaccionar con hidrógeno en presencia de un catalizador y condiciones apropiadas de presión y temperatura. El esquema general de la reacción es:

$$R\text{-}CH_2\text{–}CH_2\text{-}S\text{ –}CH_2\text{–}CH_2\text{-}R' + 2H_2 \Rightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{-}R' + R\text{-}CH_2\text{–}CH_3 + H_2S \quad \textbf{(Ec. 2)}$$

  En estas reacciones, junto al H_2S, se obtienen productos saturados.

2.3 Recuperación de azufre en el proceso refino

Uno de los focos de generación de SO_2 en una refinería son las plantas de recuperación de azufre. En estas plantas el gas ácido es una mezcla de H_2S y H_2O (en algunas refinerías también contiene cantidades importantes de NH_3 procedente de los strippers de aguas ácidas). Este gas ácido es tratado en procesos denominados Claus-EuroClaus-SuperClaus y un agotamiento último de este gas utilizando para ello un incinerador, con la finalidad de recuperar el azufre elemental en forma de azufre líquido (no hay que olvidar que una planta de azufre es en sí misma una medida correctora de las emisiones). Este azufre líquido es solidificado y vendido posteriormente como subproducto.

Se debe maximizar la recuperación de azufre de manera que la concentración de compuestos de azufre (SO_2, H_2S, C y COS) del gas de cola que sale de las plantas sea lo más baja posible. Maximizar la recuperación de azufre es sinónimo de minimizar la aportación de SO_2 de las plantas de azufre a la emisión global de la refinería. Además, la legislación vigente establece unos valores de recuperación que como mínimo deben cumplir las plantas de azufre. Las exigencias varían en función de la antigüedad y tamaño de la planta, pero oscilan entre el 95,5 y el 98,5%. Estas medidas se han adoptado en la refinería de A Coruña consiguiendo un rendimiento de conversión superior al 99,5 %.

2.4 Unidades recuperadoras de azufre

La secuencia completa de recuperación de azufre consta de dos fases:

1. **Separar el H_2S formado de la corriente hidrocarbonada.** Aunque existen varias formas de efectuar la separación, en la refinería de A Coruña se realiza mediante el

método más común, que es disolver el H_2S en un absorbente líquido, específicamente aminas.

2. **Transformación del H_2S en azufre elemental.** La corriente de H_2S de elevada concentración se envía a una unidad de oxidación, dado su elevado volumen, tipo Claus, donde se recupera prácticamente la totalidad del azufre en forma sólida, seguidos de un tratamiento del gas de cola (mediante tecnología SuperClaus) y un agotamiento último de este gas utilizando para ello un incinerador.

3. EL AZUFRE: CARACTERÍSTICAS, IMPACTO AMBIENTAL Y NORMATIVA

El petróleo crudo contiene azufre que se presenta en forma de sulfuro de hidrògeno (H_2S), mercaptanos (R-SH), sulfuros (R-S), disulfuros (R-S_2), tiofeno (C_4H_4S) y derivados del tiofeno.

El azufre elemental se produce en forma líquida, que se solidifica en cintas refrigeradas por agua para su almacenamiento como sólido. Cuando se encuentra en forma líquida se caracteriza por:

- Es oloroso ya que lleva algo de H_2S disuelto.
- Irrita los ojos, produce lagrimeo, tos e irrita la garganta. Al estar muy caliente puede quemar la piel.
- No fluye si está muy caliente, ya que aumenta su viscosidad por polimerización.
- No fluye si está muy frío, ya que solidifica a 115 °C. por lo que puede producir obstrucción en tuberías y equipos.
- Se autoinflama a 230 °C en contacto con el aire.

3.1 El azufre y su impacto medioambiental

La contaminación del aire se define como una mezcla compleja que incluye numerosos elementos: material particulado, ozono (O_3), monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre (SO_X), óxidos de nitrógeno (NO_X), metano, compuestos orgánicos volátiles, metales, etc. Diariamente, los seres humanos estamos en contacto con dichos elementos, los cuales pueden ingresar en nuestro organismo y provocar considerables daños para la salud.

Las exigencias medioambientales en materia de emisión de SO_2 a la atmósfera son paulatinamente más restrictivas con la repercusión que ello conlleva en la industria del petróleo. El dióxido de azufre es el principal causante de la lluvia ácida ya que en la atmósfera es transformado en ácido sulfúrico (H_2SO_4). Es liberado en muchos procesos de combustión ya que los combustibles como el carbón, el petróleo, el diésel o el gas natural contienen ciertas cantidades de compuestos azufrados.

La exposición al SO_2 y a partículas de sulfatos se ha relacionado con enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Puede agravar las afecciones cardíacas y pulmonares ya existentes incluyendo el enfisema y la bronquitis. La exposición prolongada al dióxido de azufre también puede reducir la capacidad de respirar profundamente o de tomar una mayor cantidad de aire con cada respiración. Por todos estos motivos, han sido desarrolladas normativas a niveles nacional e internacional, que regulan la cantidad de compuestos azufrados que pueden ser liberados a la atmósfera.

3.2 Legislación vigente con respecto a la recuperación de azufre

De acuerdo a la legislación vigente, se define como instalación de combustión a cualquier dispositivo técnico en el que se oxidan productos combustibles a fin de utilizar así el calor producido; esta definición engloba a las refinerías. Uno de los productos de estas reacciones es el SO_2, el cual se mide en todas las estaciones de la red de vigilancia atmosférica de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3.2.1 Marco europeo

La Unión Europea desarrolló la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.

3.2.2 Marco español

Destaca el Real Decreto 430/2004. Posteriormente, para desarrollar el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, se elaboró la Orden ITC/1389/2008 del 19 de mayo, que regula

los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO_2, NO_X y partículas, el control de los aparatos de medida y el tratamiento y envío de la información relativa a dichas emisiones. Posteriormente, se elaboró la Orden PRE/3539/2008, de 28 de noviembre, por la que se regulan las disposiciones necesarias en relación con la información que se debe entregar a la Administración General del Estado, así como las medidas de control y seguimiento del Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión. Por último, respecto al desarrollo del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, cabe señalar la Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se precisan determinados aspectos relativos a la aplicación de la Orden ITC/1389/2008, de 19 de mayo, y de la Orden PRE/3539/2008, de 28 de noviembre.

3.3 Parámetros dispuestos por la Organización Mundial de la Salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un valor diario de protección de la salud de 40 $\mu g/m^3$ el valor límite diario de SO_2 y una recomendación de 500 $\mu g/m^3$ de promedio en 10 minutos en sus directrices de 2021. No establece el máximo de veces al año que pueden superarse estas recomendaciones, ya que si se respeta el nivel de 24 horas, se garantizan unos niveles medios anuales bajos, de lo que se deduce que no debería superarse en ninguna ocasión.

4. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE AZUFRE EL LA REFINERÍA DE A CORUÑA

La presencia de unidades de recuperación de azufre en la refinería de A Coruña permite limitar las emisiones de azufre a la atmósfera y cumplir con las medidas legislativas. Además de ser un imperativo legal, es una obligación ciudadana el minimizar el impacto medioambiental de la actividad industrial. Motivado a esto, estas plantas deben estar en servicio continuo y su capacidad instalada debe ser superior a lo requerido en el balance de azufre, de manera que puedan ser mantenidas sin necesidad de disminuir la actividad a la refinería.

El tratamiento de los gases ácidos mediante la aplicación de tecnología Claus utilizada en PRA4 se realiza a través de las siguientes fases:

- Oxidación térmica en fase gas: combustión con recuperación energética mediante la producción de vapor de media presión.

- Oxidación catalítica en fase gas:
  - Fase Claus con aire (puede estar enriquecido con oxígeno).
  - Fase EuroClaus con aire.
  - Fase SuperClaus con aire.

Posteriormente se elimina definitivamente el sulfuro de hidrógeno que haya podido quedar en el gas de cola, enviando lo que resta a un incinerador y finalmente a la chimenea.

4.1 Fundamentos químicos básicos del proceso

El proceso Claus de recuperación de azufre se fundamenta en la reacción química que se muestra a continuación:

$$H_2S + ½\ O_2 \Rightarrow S + H_2O \quad \textbf{(Ec. 3)}$$

Esta reacción global en realidad es la suma de dos reacciones:

$$H_2S + 3/2\ O_2 \Rightarrow SO_2 + H_2O \quad \textbf{(Ec. 4)}$$
(etapa térmica en quemador principal)

$$2\ H_2S + SO_2 \Rightarrow 3\ S + 2\ H_2O \quad \textbf{(Ec. 5)}$$
(etapa térmica y catalíticas)

- **Etapa térmica.** Se produce la combustión del gas ácido, de forma que un tercio del H_2S se oxida a SO_2 y permite así que tenga lugar la reacción Claus con la respectiva formación de azufre. Alrededor del 60-70% del azufre total se produce en esta etapa.

- **Etapa catalítica.** Se sigue produciendo la reacción Claus pero a menores temperaturas y con presencia de catalizadores distintos, dependiendo de la etapa del proceso, y que serán descritos en los siguientes apartados.

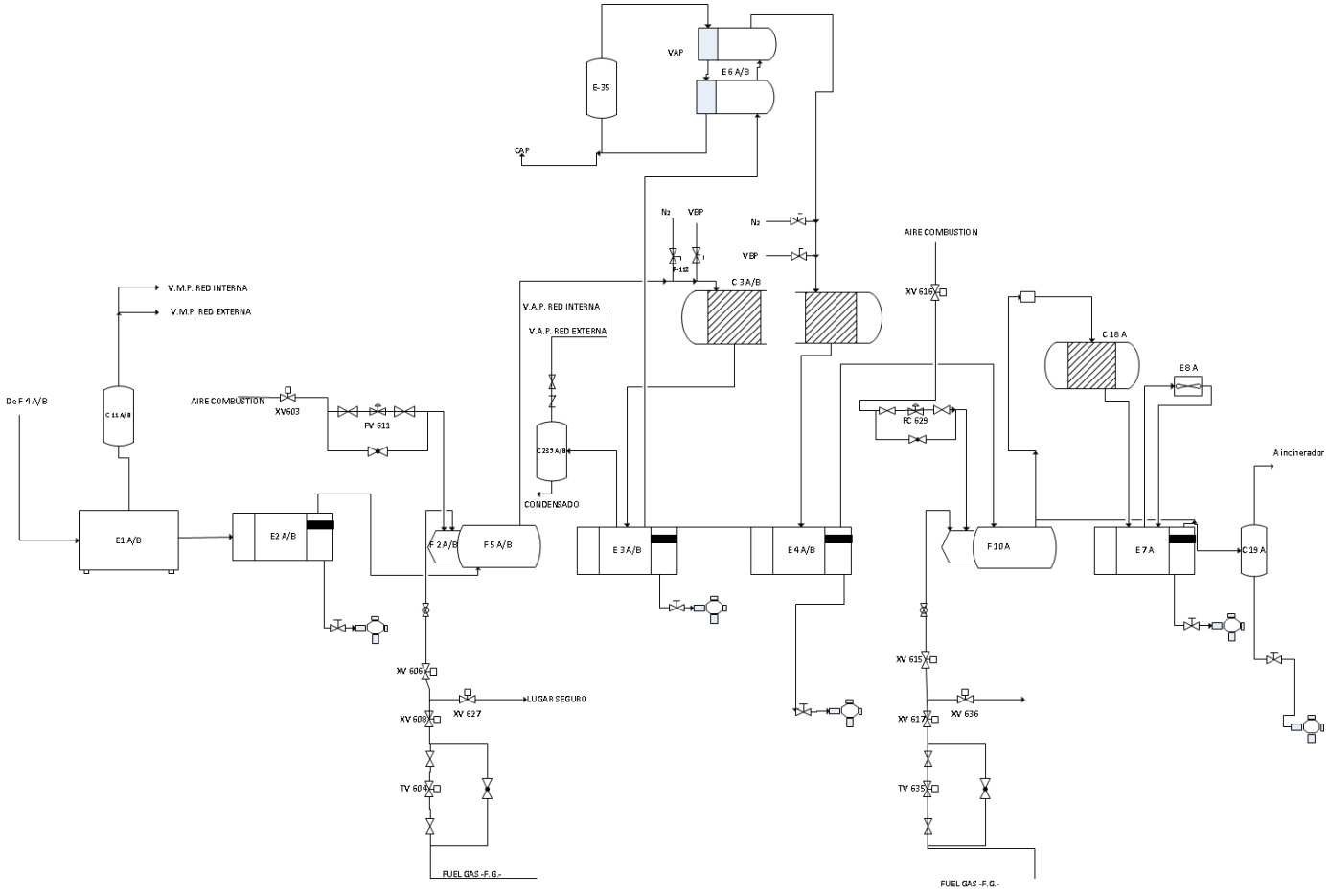
La primera de las dos reacciones del proceso Claus (Ec. 4) tiene lugar exclusivamente en el quemador principal. En este quemador ocurre la combustión con aire de aproximadamente ⅓ del H_2S presente en el gas ácido de alimentación a las plantas. De esta manera se

obtiene el SO_2 que se combinará con el H_2S para formar azufre elemental y agua. Esta reacción de obtención de azufre se realiza a altas temperaturas (mayores a 1.200 °C) en el quemador principal y a bajas temperaturas (menores a 350 °C) en los reactores catalíticos.

4.2 Descripción general del proceso

En los anexos I y II se muestra el diagrama del proceso llevado a cabo en la Unidad de Recuperación de Azufre PRA4, así como los equipos que la componen. Dicha unidad consta de tres etapas: Claus, EuroClaus y SuperClaus (tren A, tren B y tren C), dos secciones de etapas térmicas y catalíticas (una común para los trenes A y B y otra para el tren C) y una sección de manejo y almacenamiento de azufre. Los trenes A y B (diagrama Nº 1) comparten la etapa catalítica SuperClaus, situada entre la sección EuroClaus e incineración, con objeto de aumentar la recuperación del azufre.

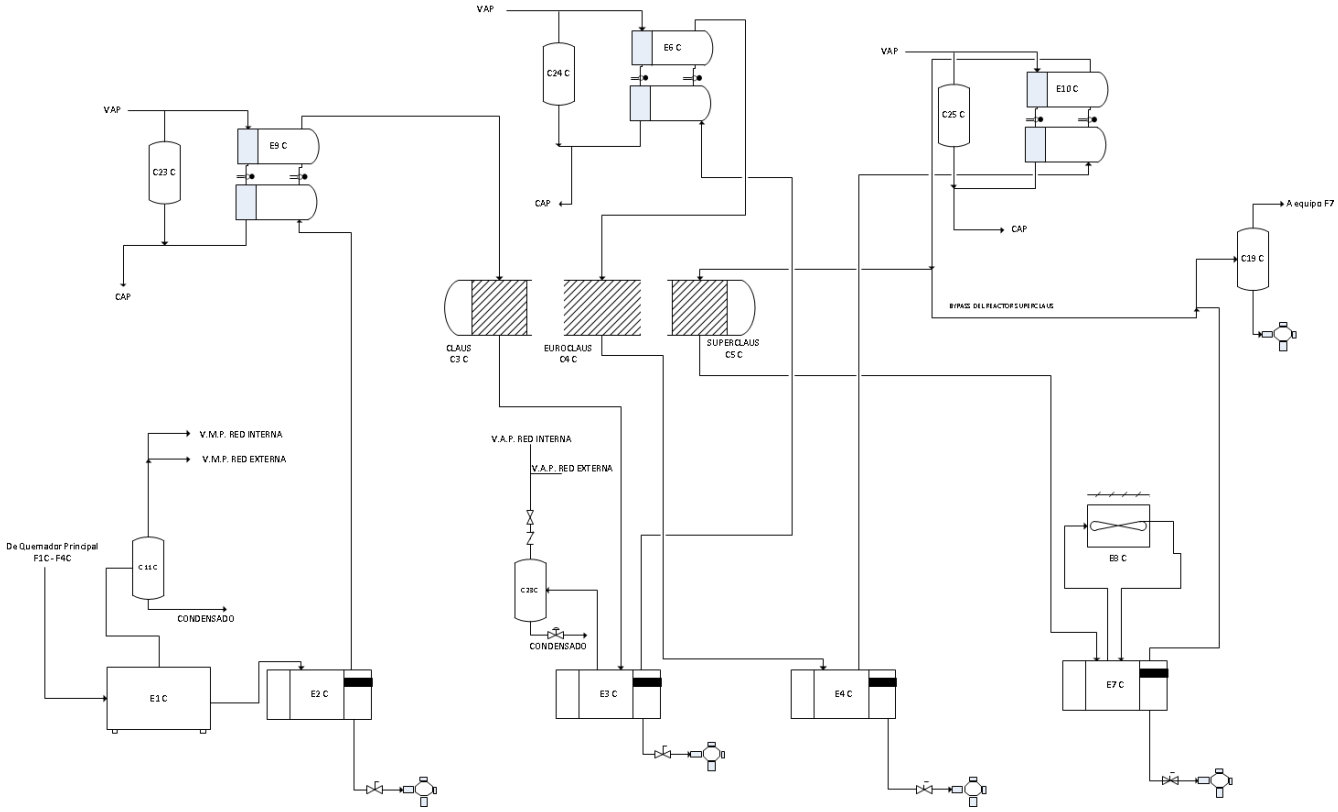
Diagrama Nº 1. Trenes A y B



Fuente: Elaboración propia

El tren C cuenta con su propia sección Claus, EuroClaus y SuperClaus (diagrama Nº 2), y comparte con los trenes A y B la etapa de incineración. Tiene algunas diferencias con respecto a los trenes A y B que serán detalladas en los siguientes apartados.

Diagrama Nº 2. Tren C



Fuente: Elaboración propia

El gas ácido que se procesa en la unidad de PRA4 tiene dos orígenes, el regenerador de aminas y el stripper de aguas ácidas. En ambos casos, este gas es bombeado a dos recipientes KO drum[1], donde se elimina el agua ácida y los hidrocarburos que acompañan a la corriente de gas ácido de la alimentación antes de su entrada al quemador principal. En este equipo un tercio del H_2S es oxidado a SO_2 y agua, produciéndose además la destrucción total del amoniaco (procedente de los strippers de aguas ácidas). De no eliminarse el NH_3, se provocarían problemas de deposición de sales amónicas en los condensadores de azufre.

[1] K.O. Drum es un recipiente, normalmente en forma de tanque, utilizado para separar mezclas vapor-líquido.

La elevada temperatura de los gases de salida del quemador principal se aprovecha energéticamente generando vapor de media presión (VMP) en una caldera. Mediante el enfriamiento en el condensador primario, se retira parte del azufre formado en el reactor térmico al mismo tiempo que se acondiciona térmicamente el gas para su conversión catalítica.

En el primer reactor, denominado Claus, el SO_2 formado en el quemador principal reacciona con el H_2S sobrante formando vapores de azufre. Tras la conversión, el efluente del reactor catalítico se envía a un condensador obteniendo más azufre líquido. El proceso se repite en un segundo reactor, denominado EuroClaus, enviando el efluente a otro condensador, en el que se separa el azufre y se acondiciona la corriente de gases, mediante la inyección de aire (que favorece la reacción de conversión de H_2S a azufre elemental y agua en presencia de oxígeno) para alimentar al tercer reactor catalítico, el SuperClaus. El azufre formado en la última etapa térmica-catalítica, denominada SuperCalus, es recuperado en un condensador de azufre que está inmediatamente aguas abajo, el cual produce vapor de baja presión (VBP), que es reutilizado en la planta para alimentar el colector interno.

El azufre líquido obtenido en los condensadores después de cada etapa de calentamiento, reacción y enfriamiento circula hacia la piscina de almacenamiento de azufre, mientras que el gas de proceso frío y con menos concentración de azufre elemental continúa circulando a través del proceso. En las etapas sucesivas después del quemador principal y de cada etapa de enfriamiento y antes de entrar al siguiente reactor, el gas de proceso es calentado hasta la temperatura de reacción por medio de quemadores en línea (Trenes A y B) o recalentadores de vapor (Tren C).

Los gases que no condensan en el último condensador son conducidos a la sección de incineración del gas de cola, donde se asegura que la emisión gaseosa se mantiene dentro de los límites legales admisibles. Los gases de salida del incinerador son conducidos a la chimenea, la cual dispone de una altura adecuada para favorecer el correcto cumplimiento de la normativa medioambiental de los gases de salida.

En resumen, el proceso Claus consta de un quemador principal, con una caldera de generación de vapor y un condensador asociado a él, y una sucesión de etapas en serie de

calentamiento + reacción + condensación. Al aumentar el número de etapas en serie aumenta la recuperación de azufre. En este caso, con las etapas Claus / Euroclaus / Superclaus, la conversión obtenida es mayor a 99,5%.

Todas las corrientes de azufre separado se almacenan en la piscina de azufre líquido, el cual cuenta con sistema de calentamiento con vapor de baja presión (VBP) para evitar la solidificación del azufre. Desde allí se envía hacia las pastilladoras, que disponen de un aporte de agua de refrigeración con objeto de solidificar el azufre, generando así pastillas en forma de lenteja de unos 4-6 mm de diámetro aproximadamente, que se transportan mediante la cinta hasta la tolva de almacenamiento.

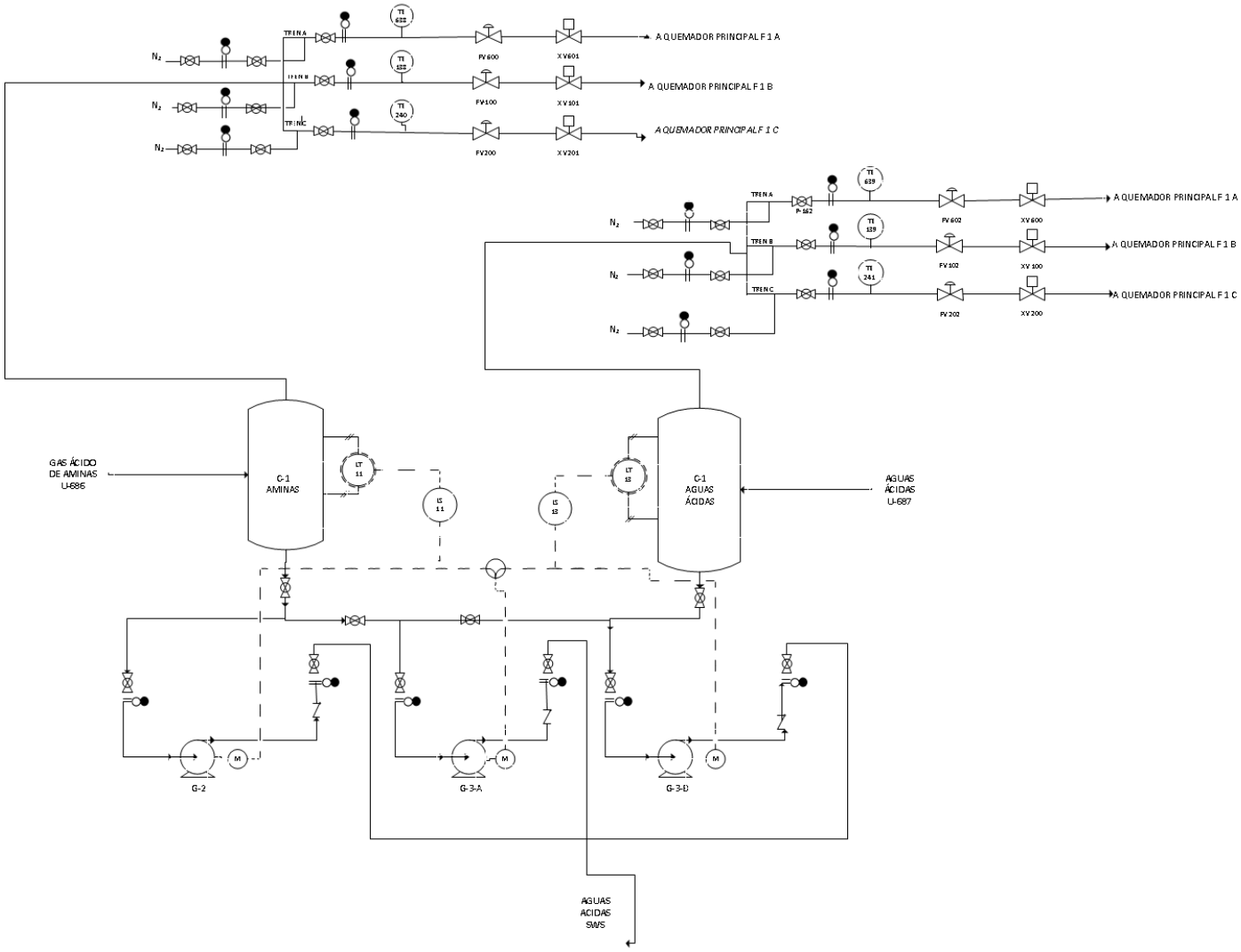
5. ETAPA TÉRMICA

En la etapa térmica se obtiene el SO_2 necesario para la reacción Claus, por lo que se requiere quemar un tercio de H_2S a altas temperaturas (aproximadamente 1.240 a 1.260 °C) empleando aire. El detalle de esta etapa se describe a continuación:

5.1 Alimentación de gas ácido de proceso

La carga a la unidad está constituida por dos corrientes de muy diferente composición. El gas procedente de la unidad de aminas está constituido principalmente por H_2S y el procedente del stripper de aguas ácidas es relativamente pobre en H_2S y contiene cantidades importantes de NH_3. El gas ácido entra a la unidad a través de unos separadores, denominados KO drums de gas de aminas y gas de SWS (agua ácida). El agua separada en los separadores se bombea a la unidad de aguas ácidas. El gas ácido de los separadores se distribuye entre los 3 trenes de PRA4 (diagrama Nº 3).

Diagrama Nº 3. Corrientes de alimentación al proceso

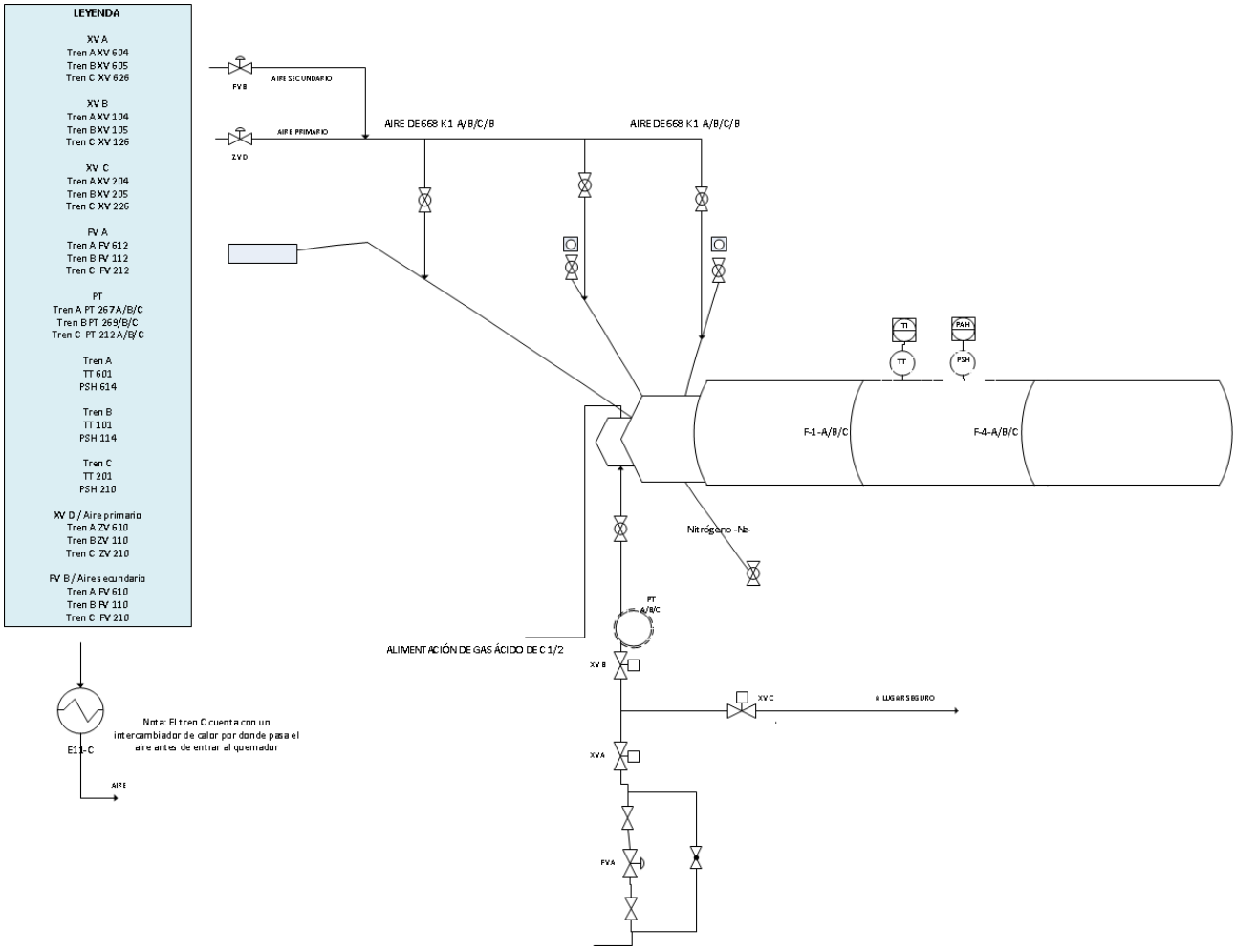


Fuente: Elaboración propia

5.2 Quemador principal y caldera

El quemador principal es un equipo fundamental en el proceso. Esta es la etapa que más azufre recupera alcanzando un porcentaje de 60-70% de la recuperación global de la planta (diagrama Nº 4). Además, en esta etapa se produce el SO_2 necesario para que se ejecute la reacción Claus en las posteriores etapas. En este punto, el control del aporte de aire al quemador principal es determinante ya que de esto depende la recuperación de azufre de la propia etapa térmica y de las etapas catalíticas aguas abajo.

Diagrama Nº 4. Quemador principal



Fuente: Elaboración propia

La combustión se realiza en un reactor térmico formado por una cámara de combustión equipada con quemador principal y una caldera en la cual se genera VMP que se envía al colector interno. Las funciones principales de estos equipos son:

- Quemado de 1/3 del H_2S a SO_2 para que tenga lugar la reacción Claus.
- Producir azufre elemental directamente por oxidación parcial del H_2S.
- Destruir los contaminantes que puedan estar presentes en la corriente de gas ácido de alimentación.
- Recuperar la energía desprendida por las reacciones mediante la producción de vapor. Normalmente, se genera vapor de media presión.

Es importante destacar que la alimentación a la unidad no está constituida únicamente por H_2S y NH_3, sino también por hidrocarburos, los cuales tienden a aumentar la temperatura, mientras que compuestos como el CO_2, N_2, Ar, H_2S, tienden a disminuirla absorbiendo calor o formando parte de reacciones endotérmicas. Estos compuestos son oxidados, el amoniaco a nitrógeno y agua, y los hidrocarburos a monóxido o dióxido de carbono y agua.

En el caso de hidrocarburos de peso molecular mayor al del propano, podrían ser parcialmente oxidados, lo que generaría CO e inquemados (carbón), formándose hollín y compuestos alquitranosos que se depositan sobre los lechos del catalizador de los reactores. Esta deposición no reduce la eficiencia de recuperación de azufre, pero si la capacidad de las plantas, puesto que se disminuye el área de paso de los gases a través de los reactores. Las reacciones que se dan lugar en el quemador principal son:

$$H_2S + \tfrac{1}{2}\, O_2 \Rightarrow SO_2 + H_2O \quad \textbf{(Ec. 6)}$$

$$2H_2S + SO_2 \Rightarrow \tfrac{1}{2}\, S_2 + 2H_2O \quad \textbf{(Ec. 7)}$$

$$NH_3 + \tfrac{3}{4}\, O_2 \Rightarrow \tfrac{1}{2}\, N_2 + 3/2\, H_2O \quad \textbf{(Ec. 8)}$$

$$H_2S \Rightarrow H_2 + \tfrac{1}{2}\, S_2 \quad \textbf{(Ec. 9)}$$

$$C_nH_{2n+2} + (2n+\tfrac{1}{2})\, O2 \Rightarrow (n+1)\, H_2O + nCO \quad \textbf{(Ec. 10)}$$

$$C_nH_{2n} + n\, O_2 \Rightarrow n\, H_2O + n\, CO \quad \textbf{(Ec. 11)}$$

El quemador principal destruye los hidrocarburos (reacciones 10 y 11) y el amoniaco (reacción 8) y lleva a cabo una oxidación parcial controlada de H_2S para formación de SO_2. El SO_2 formado de esta manera reacciona con el H_2S restante (la reacción Claus) para dar azufre elemental: (reacciones 7 y 9).

5.2.1 Formación de carbón, COS y CS

Como se puede ver en la tabla siguiente, los hidrocarburos tienen una mayor demanda de aire que el H_2S. Si se supone que hay 82% de H_2S en el gas ácido, y teniendo en cuenta el hecho de que sólo el 33% es quemado, el gas ácido tendría una demanda de aire de solo 2 m^3 aire / m^3 gas, mientras que los hidrocarburos presentarían una demanda equivalente a la de la tabla Nº 1.

Tabla Nº 1
Demanda de aire de los hidrocarburos presentes usualmente en el gas de cola

Combustible	Fórmula	m^3 aire / m^3 gas
Metano	CH_4	9,5
Etano	C_2H_6	16,7
Propano	C_3H_8	23,8
Butano	C_4H_{10}	31,0
Pentano	C_5H_{12}	38,1
Hexano	C_6H_{14}	45,3

Fuente: Proceso de azufre líquido (Proceso Claus)
Ing. Gerardo Daniel Ortellado – Lic Aníbal Alejandro Gertiser

En base a estas cifras, pequeñas cantidades de hidrocarburos en el gas de alimentación a una unidad de recuperación de azufre pueden incrementar en valores considerables la demanda de aire. Por ejemplo, si se introdujera pentano en el gas ácido, se incrementaría la demanda total de aire en un 38,1%, reduciendo, potencialmente, la capacidad de producir azufre. Una contaminación severa con hidrocarburos genera hollín, el cual aguas abajo causa la pérdida de actividad del catalizador y/o la restricción del flujo. La formación de hollín, aunque sea mínima, se nota por el un color oscuro o fuera de lo común del azufre.

Otro efecto negativo de la llegada de hidrocarburos con el gas ácido es que causa el aumento de la concentración de H_2S en el gas de cola de las etapas catalíticas. Esto se debe a que los hidrocarburos consumen parte del oxígeno que teóricamente se aporta para quemar ⅓ del H_2S y producir el SO_2 necesario para que se lleve a cabo las reacciones Claus en las proporciones necesarias, por consiguiente, la concentración de H_2S aumenta.

El aire que entra al quemador principal se suministra mediante soplantes de aire. Estas soplantes también proporcionan el aire para la oxidación selectiva de la etapa Superclaus en caso de estar en operación (esta etapa se describe más adelante). Es importante destacar que en el Tren C el aire es precalentado hasta los 190 °C utilizando VMP y posteriormente se introduce al quemador. Esto permite ahorrar combustible (fuel gas o gas natural, según sea el caso).

Otro problema con la presencia de hidrocarburos en el quemador principal es que el dióxido de carbono formado puede combinarse con el H_2S de acuerdo a las siguientes reacciones:

$$COS + H_2O \Rightarrow H_2S + CO_2 \quad \textbf{(Ec. 12)}$$

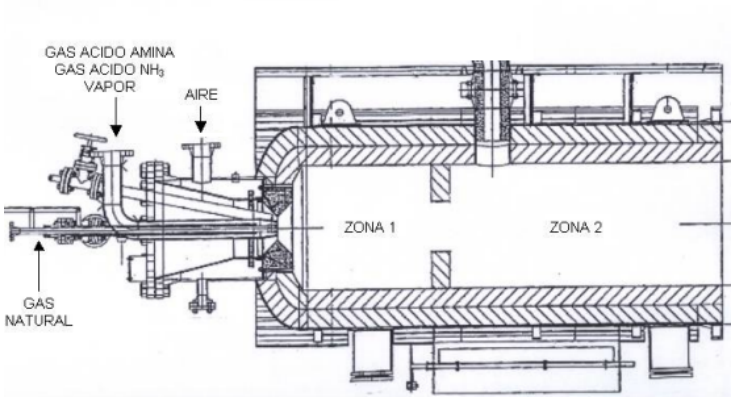
$$CS_2 + 2\,H_2O \Rightarrow 2\,H_2S + CO_2 \quad \textbf{(Ec. 13)}$$

De esta forma, el azufre contenido en las moléculas de COS y CS_2 vuelve a la forma de H_2S, que es una especie reaccionante que aguas abajo no podrá recuperarse como azufre elemental si supera la concentración estimada para transformarse en el reactor SuperClaus.

5.2.2 Diseño del quemador principal y su importancia para la destrucción de amoniaco

Una función de vital importancia del quemador principal es asegurar que el amoníaco presente en la alimentación se oxide totalmente a nitrógeno (reacción 8). De no llevarse a cabo dicha reacción, se forman sales amoniacales que se depositan en los equipos aguas abajo. Para ejecutar este proceso eficientemente el quemador cuenta con una doble cámara (ver figura Nº 5) de combustión. En la primera se destruyen los gases amoniacales con suficiente aire y temperatura. En la segunda se queman los gases ricos en H_2S.

Figura Nº 5. Diseño interno del quemador principal



Fuente:
Proceso de azufre líquido
Ing Gerardo Daniel Ortellado – Lic Aníbal Alejandro Gertiser

Cabe mencionar también el hecho de que los gases amoniacales restan capacidad de recuperación de azufre a la planta por dos razones: la primera, reduce la capacidad disponible del equipo, teniendo que disminuir la cantidad de alimentación del gas ácido rico en azufre. En segundo lugar, se consume más aire para eliminar un mol de NH_3 que un mol de H_2S, por lo que se necesita más caudal de aire, lo cual provocará una mayor pérdida de carga en el tren.

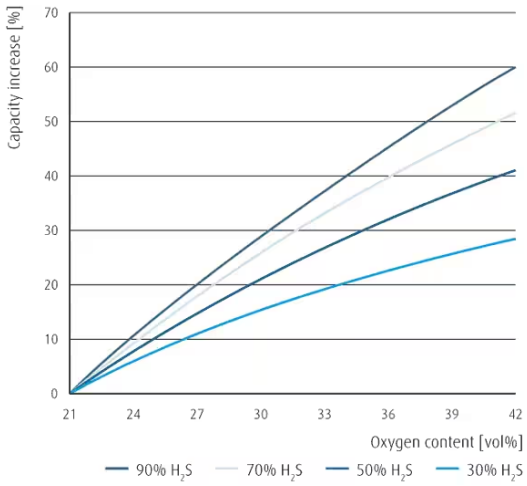
5.2.3 Uso de aire enriquecido con oxígeno

El aumento de capacidad de una planta de azufre se puede lograr al enriquecer el aire introducido al quemador principal con oxígeno, reduciendo la cantidad de nitrógeno, que es una especie inerte. Ese menor caudal de nitrógeno se compensa introduciendo mayor cantidad de gas ácido. Como resultado, se tiene que para el mismo caudal de gases, la capacidad de tratamiento de gas ácido es mayor.

Una forma de aumentar la capacidad de PRA4 sin cambiar su diseño es utilizar aire enriquecido en oxígeno como aporte al quemador principal. Para tal fin, una planta de PRAXAIR ubicada al lado de PRA4 está en capacidad de aportar el exceso de oxígeno. La desventaja que presenta el uso de aire enriquecido en oxígeno es el incremento de temperatura que se produce en la cámara de combustión del quemador principal, debido al hecho de que al añadir menos caudal de inerte (nitrógeno), la temperatura de los gases aumenta.

El máximo nivel de enriquecimiento al que se puede llegar depende de las temperaturas de diseño y de la configuración del quemador principal. En base a estas variables, PRA4 admite un nivel de enriquecimiento considerado como bajo (de hasta un 28%). Con este nivel de enriquecimiento no se requieren modificaciones en el quemador principal y se puede aumentar la capacidad de la planta un 25 - 35% aproximadamente (ver gráfico Nº 1).

Gráfico Nº 1. Aumento de la capacidad de una planta de recuperación de azufre utilizando aire enriquecido con oxígeno



Fuente: www.linde-gas.es

El enriquecimiento con O_2 puede ayudar a enfrentar situaciones puntuales con limitación de capacidad en PRA4 (bien sea por parada no programada de un tren o por falta de capacidad instalada). Otro uso de la inyección de oxígeno puede ser aumentar la temperatura en el quemador principal por encima de 1.300 °C, para destruir el amoniaco.

Por lo tanto, las ventajas del enriquecimiento de oxígeno se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Aumento de la capacidad de la planta Claus.
- Mayor productividad sin cambios en la caída de presión.
- Combustión más eficaz de materias primas que contienen amoníaco.

El enfriamiento del gas de combustión a la salida del quemador principal tiene lugar en dos etapas: la caldera de recuperación de calor y el condensador. En primer lugar, el gas de proceso pasa por la caldera, produciéndose VMP, luego, pasa al condensador en el cual se enfría hasta unos 170 °C, condensando en esta etapa el 60-70 % aproximadamente. El gas restante pasa a las etapas catalíticas.

6. ETAPAS CATALÍTICAS

Consiste en tres etapas llevadas a cabo en reactores denominados Claus, EuroClaus y SuperClaus. A continuación se detallan cada una de ellas.

6.1 Primera etapa catalítica. Reactor Claus

En esta etapa tienen lugar las reacciones Claus favorecidas por el catalizador CR - 3S: Alúmina y CRS - 31: TiO_2

$$2\ H_2S + SO_2 \Rightarrow 3n\ S_n + 2\ H_2O \quad \textbf{(Ec. 14)}$$

En esta etapa se ajustan las condiciones de operación (temperatura) para que se realice la hidrólisis del sulfuro de carbonilo (COS) y del disulfuro de carbono (CS_2) (reacciones 12 y 13) los cuales son subproductos formados en la etapa térmica. Los sulfuros y disulfuros que no se hidrolizan en el reactor Claus, no se pueden recuperar en las siguientes etapas y

serían oxidados a SO_2 en el incinerador, suponiendo por tanto una pérdida en la recuperación.

La reacción Claus es exotérmica y su equilibrio es favorecido a bajas temperaturas sin embargo, la hidrólisis de COS y CS_2 se completa a temperaturas más elevadas, por lo que es inevitable operar a temperaturas menores. La hidrólisis se produce por encima de 318 °C, temperaturas que solo se alcanzan en este reactor. Si no se llevara a cabo esta etapa a la temperatura indicada, estos compuestos representarían pérdidas de recuperación de azufre. Se cuenta con otro reactor aguas abajo donde se compensa la pérdida de eficiencia Claus que existe en el primer reactor.

6.2 Segunda etapa catalítica. Reactor EuroClaus

Este reactor dispone de una fina capa de catalizador de hidrogenación Co - Mo (KF-782). Este proceso se denomina Euroclaus y es una mejora del proceso Claus, puesto que convierte el SO_2 a H_2S y S antes de entrar a la sección Superclaus, de acuerdo a las siguientes reacciones:

$$SO_2 + 2\,H_2O \Rightarrow S + 2\,H_2O \quad \textbf{(Ec. 15)}$$

$$SO_2 + 3\,H_2 \Rightarrow H_2S + 2\,H_2O \quad \textbf{(Ec. 16)}$$

$$SO_2 + 2\,CO \Rightarrow S + 2\,CO_2 \quad \textbf{(Ec. 17)}$$

6.3 Tercera etapa catalítica. Reactor SuperClaus

La etapa siguiente, llamada Superclaus, no recupera el SO_2 ya que se realiza una oxidación directa de H_2S a azufre elemental, por lo que todo el SO_2 que sale del EuroClaus representará pérdidas de azufre. Esta etapa es común para los trenes trenes A/B y aparte se encuentra la del tren C. Antes del reactor SuperClaus, se añade aire precalentado para facilitar la oxidación selectiva de H_2S. El aire debe suministrarse en exceso con objeto de mantener las condiciones de oxidación en el reactor y evitar la sulfuración del catalizador según la reacción:

$$2\,H_2S + O_2 \Rightarrow n\,S_n + 2\,H_2O + \text{Calor} \quad \textbf{(Ec. 18)}$$

Esta reacción es muy exotérmica. Si el contenido en H_2S a la entrada del reactor SuperClaus es mayor del 0,9% vol., la temperatura en el lecho del reactor es tal que se sustituye la reacción de producción de azufre por la reacción:

$$S + O2 \Rightarrow SO_2 \quad \textbf{(Ec. 19)}$$

A la salida de la etapa Superclaus existe un condensador que trabaja a baja temperatura (127 °C en el lado de proceso) que permite una óptima recuperación de los vapores de azufre.

7. INTERCAMBIO DE CALOR

Para evitar que se produzca condensación de azufre elemental en los reactores Claus se debe aumentar la temperatura del gas de proceso, para ello se pueden utilizar quemadores en linea (trenes A y B) o recalentadores con vapor (Tren C). A continuación se describen ambos medios de intercambio de calor.

7.1 Quemadores en línea

En los quemadores en línea se produce la combustión del gas ácido con fuel gas (FG) o gas natural (GN) para aumentar la temperatura del gas ácido (ver tabla comparativa de los tipos de combustible utilizados en tabla Nº 2). El aporte de combustible a los quemadores se controla por medio de la temperatura de entrada al reactor Claus.

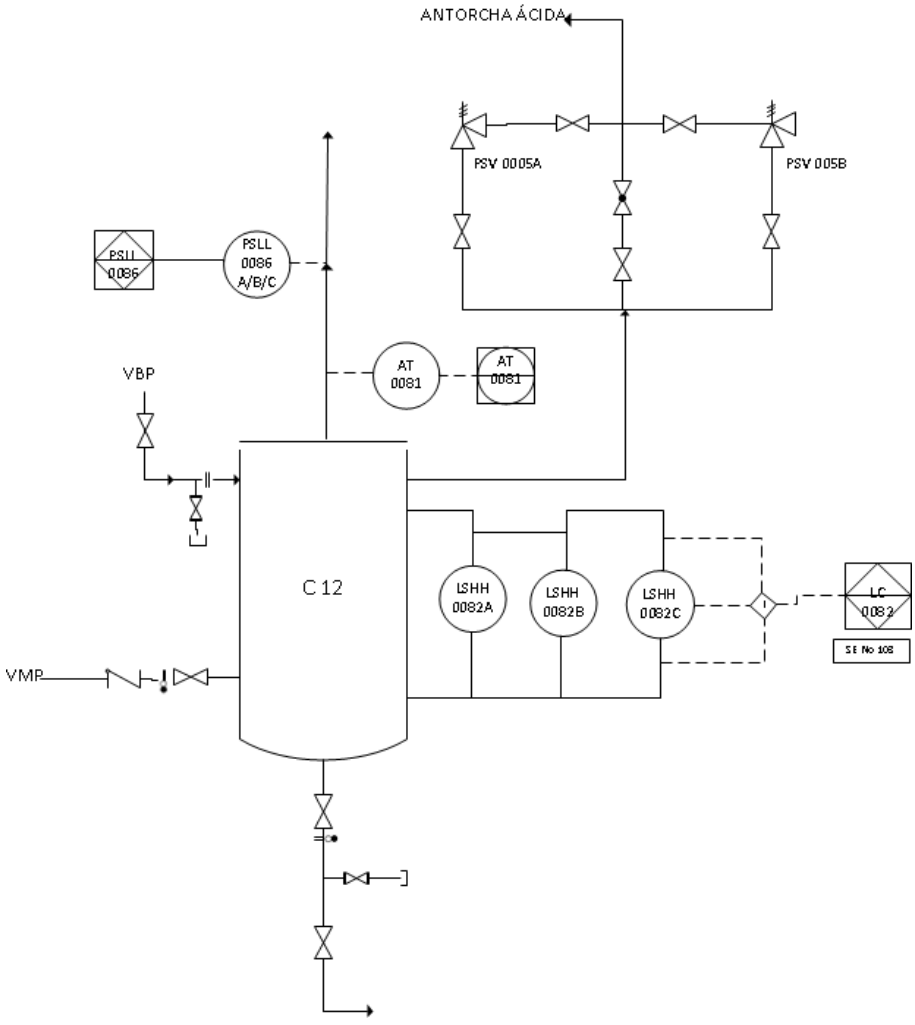
Tabla Nº 2. Tipos de combustibles utilizados en PRA4

Combustible	Estabilidad de composición	Coste	Pureza
Gas natural -GN-	estable	Más costoso que FG	Sin impurezas
Fuel Gas -FG-	variable	Más económico que GN	Puede contener impurezas con efectos perniciosos como el NH_3 e hidrocarburos que tenderán a formar CS_2 y COS.

Fuente: Elaboración propia

El KO drum de fuel gas que abastece a PRA4 se denomina C-12 y dispone de protección por alto nivel de Fuel Gas / G.N. y baja presión en colector (ver diagrama Nº 5).

Diagrama Nº 5. KO drum de fuel gas



Fuente: Elaboración propia

La ventaja de los quemadores en línea es que generalmente permiten calentar el gas de proceso a mayor temperatura que los recalentadores (limitados por la temperatura del vapor), La principal desventaja, es que se requiere un estricto control de la estequiometría de combustión. Si se quema con exceso de aire, el oxígeno libre daña el catalizador aguas abajo. Si se quema con defecto, se forma carbón que se deposita en el lecho del catalizador, afectando a la capacidad de la planta (al aumentar la ΔP). Como norma general, en un quemador en línea se suele aportar el 95% del aire en base al estequiométrico (ligero defecto de oxígeno).

7.2 Recalentadores de vapor

La principal ventaja de este sistema de calentamiento es que no aporta al proceso impurezas, oxígeno ni carbón como producto de combustiones incompletas ya que la transferencia de energía se realiza sin contacto de materia externa al proceso y sin reacciones de combustión. Los factores enumerados anteriormente afectan negativamente a la capacidad y/o eficiencia de las plantas, y es por ello que las instalaciones más modernas suelen contar con este sistema. La desventaja es que consumen parte del vapor generado en el proceso y que no pueden calentar el gas más allá de la temperatura del vapor.

7.3 Condensadores

La función de los condensadores es convertir el azufre gaseoso presente en el gas que sale de los reactores y el quemador principal en líquido, el cual es conducido a los pasos de azufre, y de allí se drena a la piscina o pit de recogida. Este sistema requiere aporte continuo de calor para mantener el azufre por encima de la temperatura de solidificación.

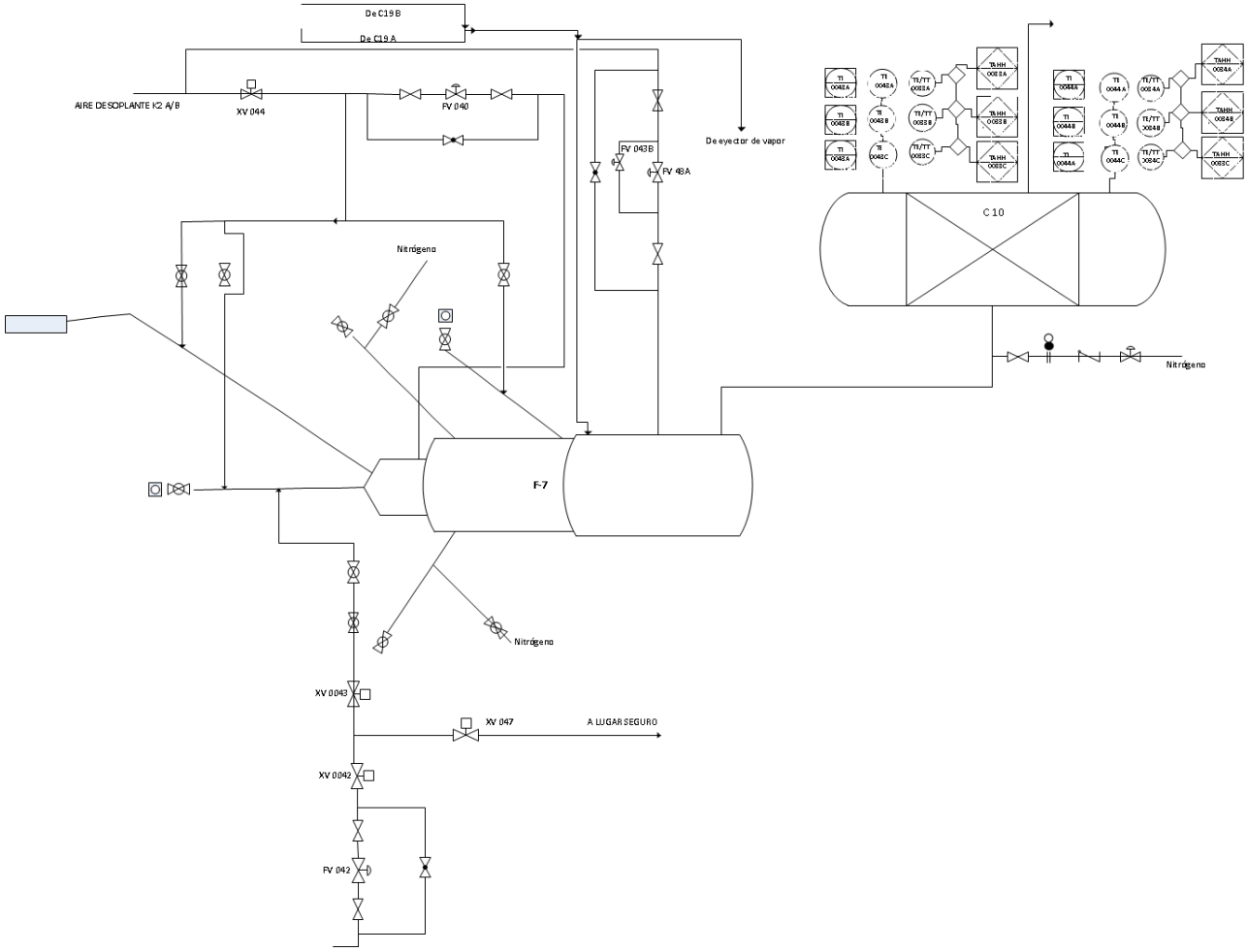
La menor temperatura a la cual el azufre se puede enfriar sin que solidifique es 115ºC a presión atmosférica, ya que por encima de ella, el azufre solidifica. Por este motivo, los condensadores operan por encima de esa temperatura, evitando que se forme azufre sólido que obstruya las líneas y los equipos aguas abajo. Aunque la temperatura óptima de operación de condensación es de 125 - 130 °C, solo el último condensador opera a esta temperatura.

La temperatura del último condensador, correspondiente a la etapa catalítica SuperClaus, debe ser lo más baja posible (suele ser de 127 °C) para evitar pérdidas en la recuperación por formación de vapores de azufre. Aquí se genera VBP que se conduce a la red interna. Los condensadores anteriores pueden operar a temperaturas más elevadas ya que el azufre se irá recuperando en las etapas siguientes, lo cual también determina que los condensadores de la etapa térmica, Claus y EuroClaus estén en la misma carcasa. La temperatura de condensación de estas etapas es la misma, de unos 160 - 170 °C.

8. ETAPA DE INCINERACIÓN

Los gases que salen del tercer condensador pasan por un coalescedor para separar las últimas trazas de azufre líquido existente antes de entrar en el incinerador catalítico (catalizador de Al_2O_3, metales; óxidos de Bi, Cu, Ca, V, Ni, Co). La parte superior de este recipiente tiene una malla metálica por donde pasan los gases de proceso, recogiendo las gotas de azufre líquido en suspensión. Dispone de un traceado de calentamiento para evitar la solidificación del azufre (ver diagrama Nº 6).

Diagrama Nº 6. Quemador en línea e incinerador



Fuente: Elaboración propia

El gas de cola Claus de los trenes a la salida del coalescedor puede proceder del reactor EuroClaus o SuperClaus, dependiendo del modo de operación en el que se encuentre operando la planta (ver apartado 11.1 relativo a los modos de operación de PRA4). A continuación, es enviado al incinerador para convertir todos los compuestos de azufre que pudieron haber quedado en SO_2 en presencia de oxígeno. Los humos de salida del incinerador se envían a la chimenea. El aire necesario en la etapa de incineración procede de dos corrientes: el exceso de aire de combustión del fuel gas o gas natural en el quemador del incinerador y aire impulsado por soplantes. Existe una línea de nitrógeno para enfriar el gas del proceso en caso que la temperatura en el reactor sea demasiado alta para proteger el conducto del gas y la chimenea contra el sobrecalentamiento. Los gases que abandonan el reactor del incinerador se envían mediante un ducto de humos metálico revestido con ladrillo refractario hacia la chimenea.

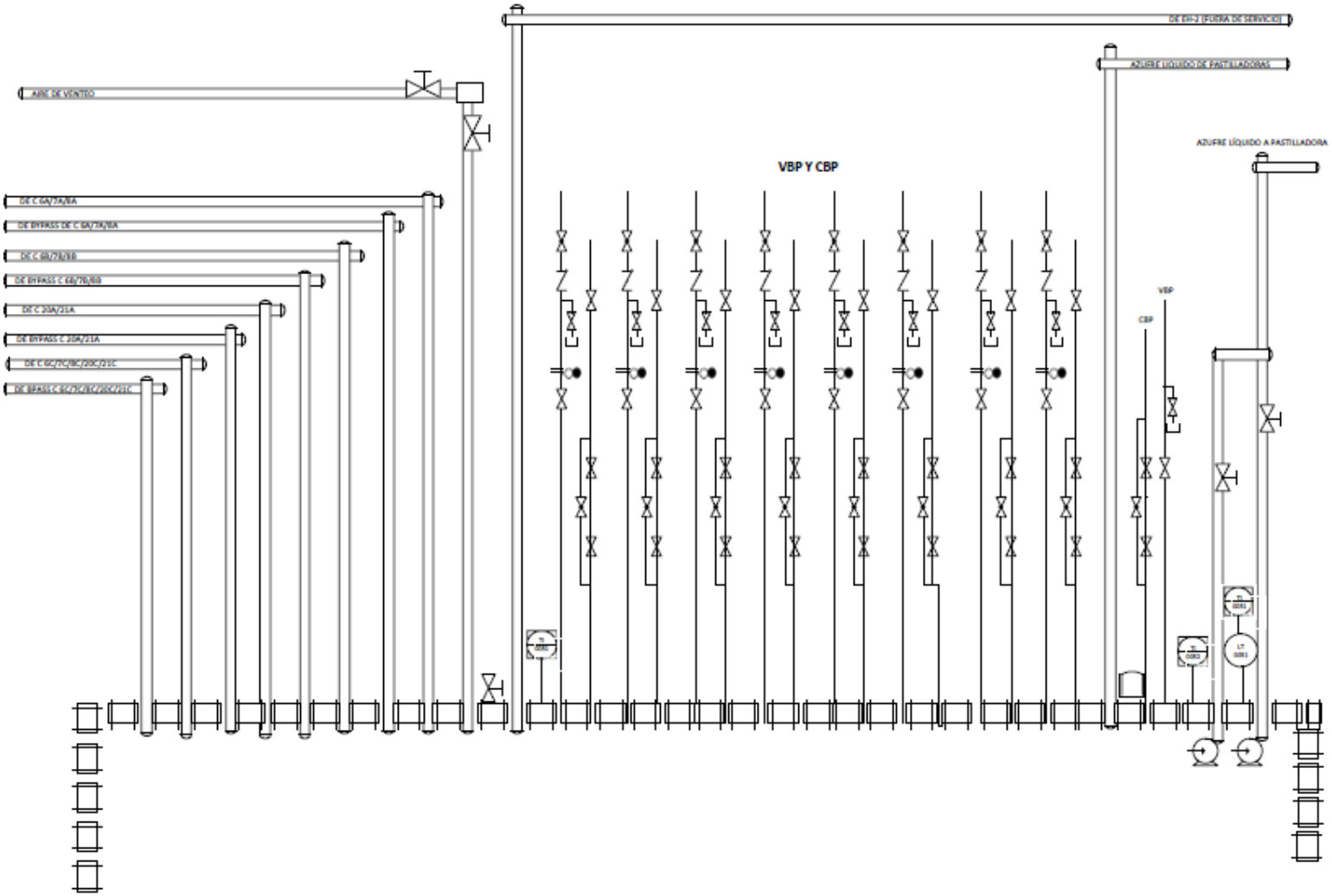
9. SISTEMA DE SOLIDIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE AZUFRE

En esta etapa la expedición de azufre se hace en forma sólida, por lo que la instalación debe contar con un sistema de solidificación que permita que durante la carga y el manejo del azufre haya una mínima formación de polvo. Hay diversos métodos para la solidificación que permiten disponer de distintas formas de presentación del azufre sólido. Algunos de ellos aplican un enfriamiento por contacto con agua y otros con aire. En PRA4 se utiliza un sistema enfriado por agua.

9.1 Piscina de azufre

El azufre de los trenes se drena a través de los pasos de azufre a la piscina o foso (ver diagrama N° 7) . Un eyector de gases arrastra todos los gases que puedan generarse sobre la superficie del azufre líquido hacia el incinerador. Esto tiene dos propósitos fundamentales, eliminar H_2S que haya podido quedar y evitar la generación de sobrepresiones. Las sobrepresiones causan que los gases se escapen a la atmósfera por las tapas diseñadas para liberar dicha presión, por tal motivo, se mantiene una presión en la piscina levemente por debajo de la atmosférica

Diagrama Nº 7. Piscina de azufre



Fuente: Elaboración propia

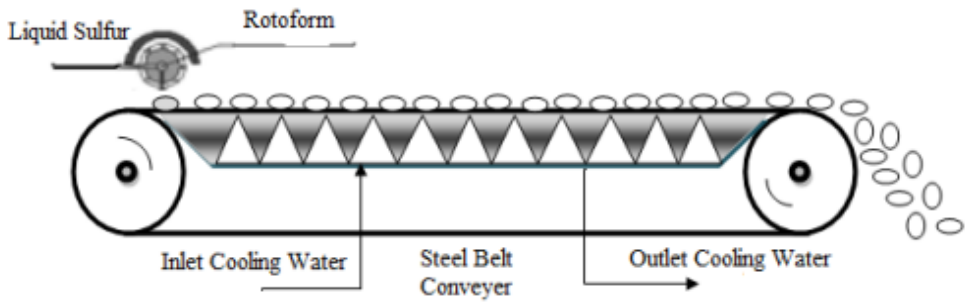
El azufre se mantiene en fase líquida mediante ocho serpentines que utilizan como fluido calefactor vapor de baja presión (VBP), manteniéndose la temperatura entre 130 y 160 ºC, y es impulsado por bombas sumergidas para enviarlo a un colector calorifugado que por rebose alimenta a unas cintas que se enfrían en continuo con agua. Para evitar que se produzcan taponamientos de azufre sólido que impidan que los vapores del pozo sean succionados y descargados normalmente por el eyector, las líneas de salida de vapores de los pozos también son encamisadas con vapor de baja presión.

En caso de incendio, el procedimiento normal es inundar el área de la piscina con vapor, desplazando de esta manera el oxígeno; este es un procedimiento eficaz pero largo para apagar un fuego. Cabe acotar que la piscina de azufre no tiene alarma por alto nivel, así que de haber algún problema aguas abajo en la producción de azufre sólido, debe monitorearse con frecuencia el nivel de la piscina para evitar que se desborde.

9.2 Pastilladoras

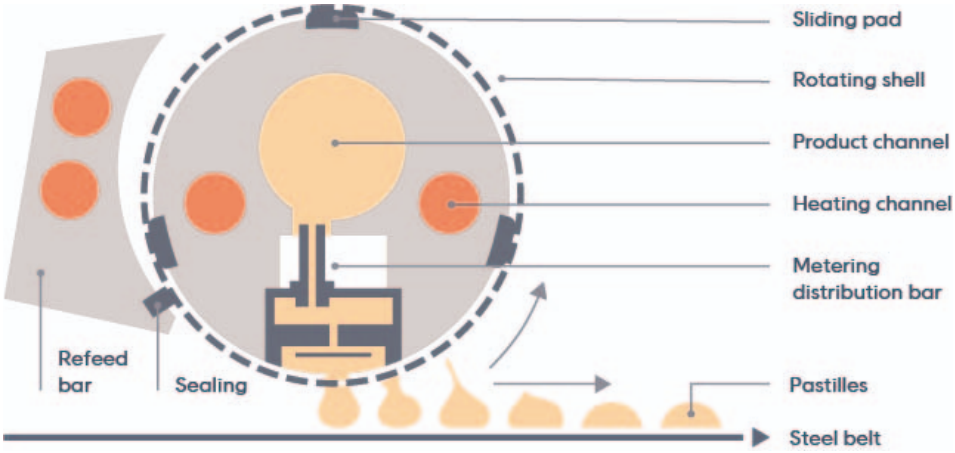
El azufre líquido se bombea hacia el área de solidificación, la cual consta de tres pastilladoras que funcionan en paralelo. Antes de cada pastilladora hay un filtro de azufre. Cada pastilladora está formada por una cinta de enfriamiento de acero inoxidable, un formador rotativo de pastillas, denominado Rotoform, un extractor de gases y un pote que anteriormente tenía como objetivo aportar el agente antiadherente pero actualmente se utiliza como reservorio de agua de enfriamiento (ver figuras Nº 6 y 7).

Figura Nº 6.
Diagrama esquemático del proceso de solidificación en una pastilladora



Fuente: https://www.ijcce.ac.ir/article_6749_bdc239598501778df4602cdeee96c76d.pdf

Figura Nº7. Detalle del Rotoform



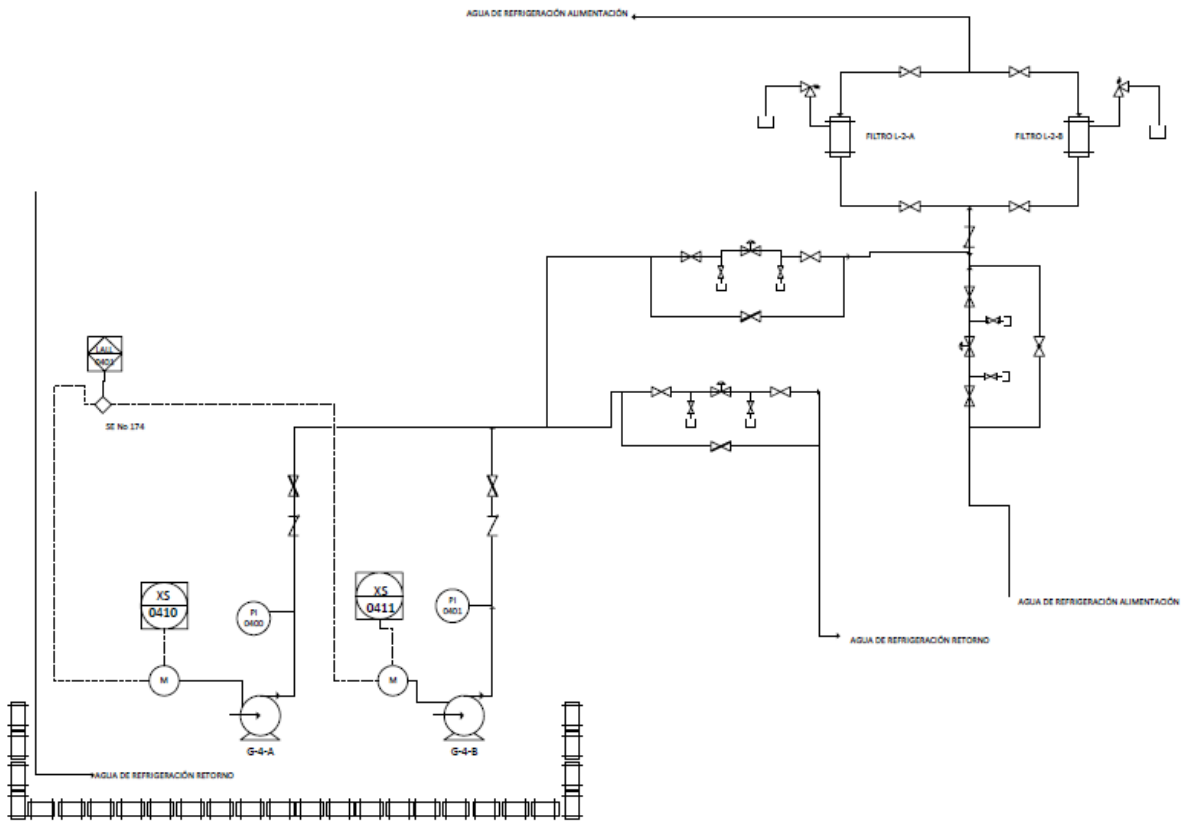
Fuente: https://ipco.com/products/rotoform-granulation-systems/the-principle-of-rotoform-pastillation/

En el sistema, el azufre líquido pasa a través del formador de pastillas o Rotoform. Las pastillas de azufre son luego vertidas sobre una cinta metálica Para solidificar el azufre se pulveriza agua de refrigeración por la parte inferior de la cinta, la cual se recolecta nuevamente por el fondo de las pastilladoras y se devuelve al foso que la almacena, siendo impulsada hacia el sistema por una de dos bombas.

El agua caliente que abandona la cinta se recoge en un depósito de hormigón (ver diagrama Nº 8) y desde allí, mediante una bomba sumergida, se envía a límites de batería como retorno de agua de refrigeración. Las pastillas de azufre son finalmente descargadas a unos conductos que las envían al silo de almacenamiento de azufre sólido.

El agua de refrigeración se aporta a 28ºC y retorna de las pastilladoras a 40ºC. Si la temperatura de retorno del agua al foso es demasiado alta, se realiza aporte de agua de refrigeración desde el colector mediante una válvula de control de nivel.

Diagrama Nº 8. Piscina de agua de refrigeración



Fuente: Elaboración propia

9.3 Tolva o silo

Las pastillas de azufre se movilizan hacia el almacenamiento mediante un sistema de dos cintas transportadoras (cangilones) hasta alcanzar el silo. El sistema está equipado con un sistema de carga a camiones que está provisto de una báscula para pesar el azufre que se carga. Actualmente, los despachos a camiones se realizan de forma manual desde el panel local, ya que el sistema automático se encuentra temporalmente fuera de servicio.

Una de las dos cintas debe estar en funcionamiento para que las pastilladoras puedan estar operativas. Al momento de cambiar de cinta, ésta debe ponerse en marcha sin detener la que está operativa y una vez hecho esto, se deben alinear hacia ella las tres pastilladoras. Acto seguido, puede apagarse la cinta que se sacará de servicio. Durante aproximadamente 10 segundos antes de la puesta en marcha de una cinta de cangilones, se

activa una alarma de tono agudo, que avisa que se pondrá en marcha el mecanismo mecánico.

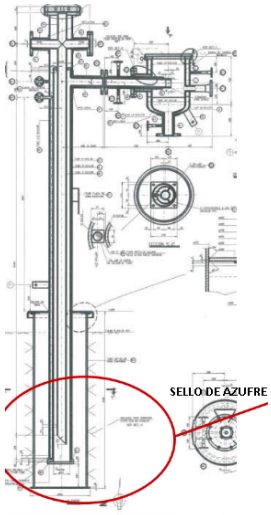
10. ESTRUCTURAS ADICIONALES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD DE PRA4

En el desarrollo del proceso de recuperación y obtención de azufre sólido también deben tenerse en cuenta parámetros adicionales que son muy específicos de la unidad y que son cruciales para el desarrollo de la operación desde el punto de vista de diseño. A continuación se detalla cada uno de ellos.

10.1 Sellos de azufre

Las líneas de azufre fundido están acompañadas con vapor y aisladas. El azufre se canaliza hacia la piscina a través de sellos hidráulicos, los cuales son dispositivos que retienen una determinada cantidad de azufre líquido que impide el paso de gases, principalmente de H_2S, sin afectar el flujo del azufre a través de él aguas abajo. Los sellos de azufre (ver figura Nº 8) constituyen una de las partes más importantes del sistema, ya que definen la presión de operación a la cual se debe operar en la unidad, tanto aguas arriba como aguas abajo, por lo que el punto de consigna o “set point” del aire que se impulsa por las soplantes a los quemadores principales no debe sobrepasar los 0,62 kg/cm^2, ya que se vencería la presión que ejerce la columna de líquido de azufre que conforma el sello, desplazándose.

Figura Nº 8. Detalle de un sello de azufre



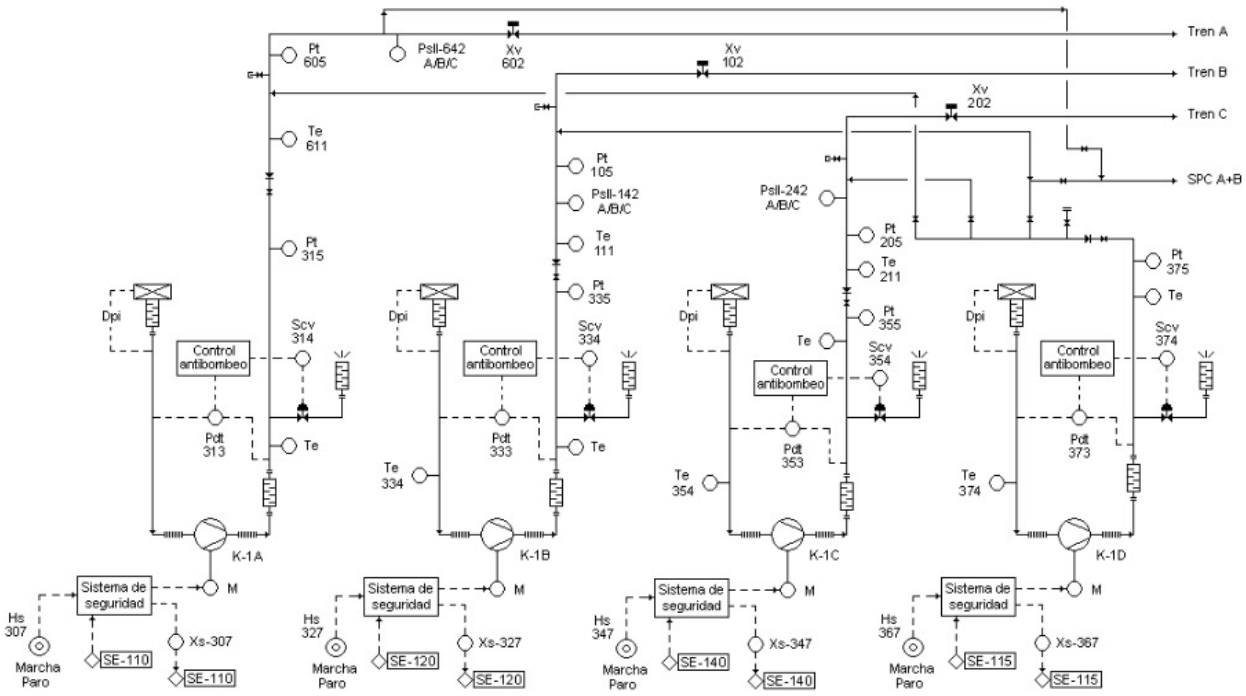
Fuente: Documentación Repsol

Es importante destacar en este punto que en el quemador principal se monitorea principalmente la presión de aire que se introduce en el frontal, puesto que es el componente que se ingresa en mayor cantidad en proporción con el gas ácido y el fuel gas o gas natural. La proporción volumétrica aproximada es 10 aire / 1 F.G. / 2 gas ácido. En el anexo III se detallan las especificaciones de diseño de los sellos de azufre.

10.2 Soplantes de aire

El aire de proceso necesario para el funcionamiento de la unidad de azufre, específicamente para los quemadores principales, los quemadores en línea y el reactor SuperClaus, es suministrado por cuatro soplantes centrífugas (ver diagrama Nº 9), una para cada tren (A, B y C) y una adicional (D) que puede utilizarse para cualquier tren en caso de fallo de alguna de las anteriores. Cuentan con un motor eléctrico de acoplamiento directo. Están equipadas con un filtro de entrada de aire y un silenciador de descarga. Se incluye un venteo a la atmósfera para bajas cargas de la unidad.

Diagrama Nº 9. Soplantes centrífugas

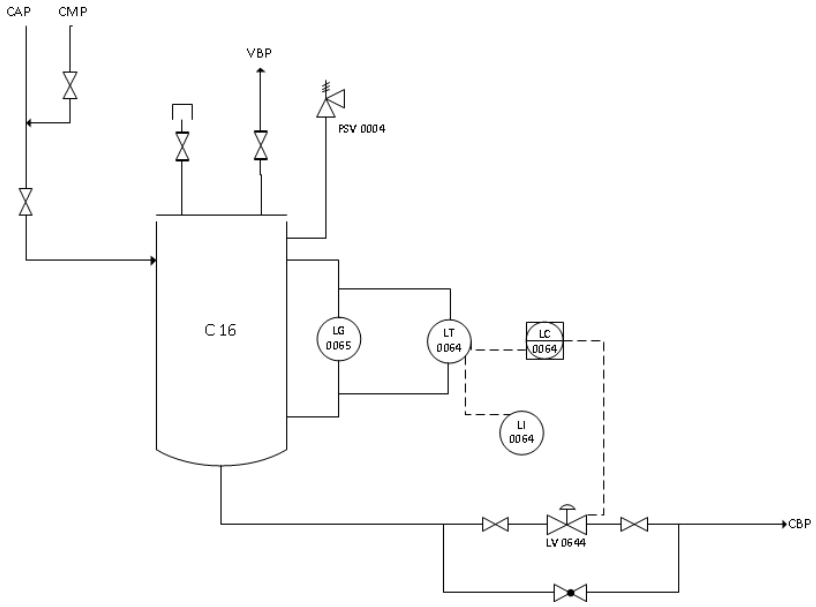


Fuente: Documentación Repsol

10.3 Depósito de condensador flash de alta y media presión

El depósito de condensado C16 (diagrama Nº 10) se alimenta de condensado de alta y media presión, produciéndose vapor de baja. Este vapor flash se produce ya que este equipo permite que el agua, a alta presión y a una temperatura superior a la temperatura de saturación del líquido de baja presión, caiga a una presión más baja. El vapor flash puede utilizarse para cumplir los requisitos de energía de procesos a baja presión. El condensado, dependiendo de las necesidades del proceso, puede purgarse, o enviarse al límite de batería.

Diagrama Nº 10. Depósito de condensador flash de alta y media presión

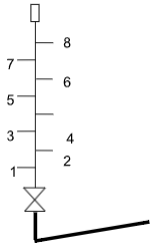


Fuente: Elaboración propia

10.4 Distribución de vapor de baja y media presión

El vapor de baja y media presión se distribuye a través de la unidad mediante cabezales de vapor. Estos sistemas de distribución transportan el vapor hasta cualquier sitio en la planta donde se necesita energía calorífica. Los tres componentes principales del sistema de distribución de vapor son: los cabezales o distribuidores de vapor (tubería madre) y los ramales de vapor. Los cabezales se numeran de abajo hacia arriba (figura Nº 9), empezando por la primera toma más baja, bien esté a la izquierda o a la derecha (sin incluir purgadores automáticos en los cabezales de vapor si lo tienen).

Figura Nº 9. Numeración de los cabezales de vapor en un ramal

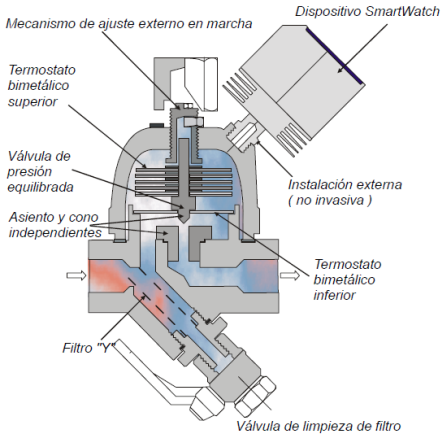


Fuente: Documentación Repsol

Al referirse a elementos de purga es habitual usar indistintamente los conceptos trampa de vapor y purgador de condensado, sin embargo, existe una diferencia sustancial entre ambos conceptos. La trampa de vapor es un elemento de purga actuado por cambios de estado del fluido (vapor o agua), pero carece de capacidad de control sobre la energía residual del condensado. El purgador de condensado es un elemento automático de purga actuado por el nivel energético del fluido y, por tanto, con capacidad de controlar la energía residual del condensado.

La planta de recuperación de azufre PRA4 dispone de purgadores inteligentes (figura Nº 10) que están formados por un purgador con mecanismo de ajuste externo en marcha, que incorpora externamente el sistema electrónico de monitorización SmartWatch, controlado por microprocesador.

Figura Nº 10. Purgador inteligente con dispositivo SmartWatch



Fuente: https://www.steamtrapefficiency.com/wp-content/uploads/Manual-Vapor.pdf

11. CONTROL DE PROCESOS DE LA UNIDAD

El control rutinario de la unidad tiene como función mantener las especificaciones dentro de los límites marcados en condiciones seguras. Los parámetros más importantes para optimizar la conversión de azufre se especifican a lo largo de este apartado.

11.1 Modos de operación

El aporte de aire al quemador se controla en cascada, un aumento en la concentración de H_2S en la corriente de entrada del reactor Superclaus (por variación de caudal y/o composición del gas ácido) es corregido por el lazo de control incrementando el caudal de aire al quemador principal, y viceversa. De esta manera se puede fijar un set point para la concentración de H_2S y/o SO_2, que será diferente en función del modo de operación que tenga la planta. Los trenes pueden trabajar en modo Claus o modo SuperClaus según se describe a continuación:

- Modo Claus

  Cuando el reactor Superclaus se encuentra by-passado se debe mantener en el gas de cola la siguiente relación:

  $$[H_2S] - 2\,[SO_2] = 0$$

  Esta relación indica que la concentración de ambas especies está en proporción estequiométrica para completar la reacción, es decir, con este set point, se maximiza la conversión del proceso Claus.

- Modo SuperClaus

  En este caso el control es diferente ya que el objetivo es minimizar la concentración de SO_2 en la salida de las etapas Claus y maximizar la oxidación directa de H_2S en el Superclaus, para lo cual se debe fijar el siguiente punto de consigna o “set-point”:

  $$[H_2S] = 0{,}95\ \%$$

  Este valor óptimo puede variar ligeramente pero normalmente estará comprendido entre 0,9 y 1,1%. En este caso la concentración de SO_2 debería ser inferior a 0,1%

(valor típico 0,05%) pero dependerá del estado en el que se encuentre el catalizador de los reactores, no interviniendo en el lazo de control.

Si se está operando en modo Superclaus, un aumento drástico en la concentración de H_2S que entra provocará a su vez un aumento en la temperatura del reactor, causando un incremento de la temperatura y daño en el catalizador. Es por este motivo que en caso que se supere la concentración de H_2S, ocurre un disparo por alta concentración que by-passa el Superclaus

11.2 Variables más importantes

Para optimizar la recuperación de azufre de las secciones de Superclaus, se deben monitorear las variables descritas en la tabla Nº 3.

Tabla Nº 3. Variables controladas de operación más importantes

Variable controlada	Valor de consigna	Objetivo	Desviaciones
Presión del gas ácido de alimentación	P=0,6 kg/cm^2	No afectar los sellos de azufre (presión de diseño de los sellos de azufre = 0,65 kg/cm^2)	La presión de operación en PRA4 es determinada por los sellos de azufre. Un aumento de la presión superior a la ejercida por la columna de azufre líquido provocaría que se desplacen los sellos.
Relación aire / gas ácido al quemador principal	Combustión ligeramente sub estequiométrica (defecto de aire)	* Evitar el paso de O_2 hacia las etapas catalíticas * Completar la oxidación de todos los HC y el NH_3 presentes en el gas ácido y obtener una concentración de H_2S a la entrada del reactor SuperClaus = 0,9% vol.	* Defecto de aire: el gas de proceso que entra a SuperClaus contendrá un exceso de H_2S (> 1% vol.) que causará un aumento excesivo de temperatura en el reactor. * Exceso de aire: paso de O_2 hacia las etapas catalíticas.
Temperatura del quemador principal	T > 1.240 ºC T < 1.270 ºC	Eliminar todo el NH_3 que contiene el gas ácido.	La conversión incompleta del NH_3 en N_2 elemental causa obstrucciones por deposición de sales amónicas
Temperatura entrada / salida reactor Claus	$T_{entrada}$: 240 ºC T_{salida}: 310 ºC	Conversión de COS y CS_2 a H_2S y CO_2	No hay conversión de COS y CS_2 a H_2S

Tabla Nº 3. Variables controladas de operación más importantes (continuación)

Variable controlada	Valor de consigna	Objetivo	Desviaciones
Temperatura entrada / salida reactor EuroClaus	$T_{entrada}$: 190 ºC T_{salida}: 210 ºC	Máxima conversión de SO_2 a S	* La baja temperatura de salida produce insuficiente conversión del SO_2 * Aumenta la concentración de H_2S en el gas de cola hacia el incinerador
Temperatura entrada / salida reactor SuperClaus	$T_{entrada}$: 210 ºC T_{salida}: 270 ºC	Máxima conversión de H_2S a S	T > 270 ºC causa disminución del rendimiento y aumento velocidad de oxidación del S a SO_2. En esta etapa el azufre convertido a SO_2 no se puede recuperar.
Concentración de H_2S a la entrada del reactor SuperClaus	0,95% de H_2S	Máxima conversión de H_2S a S	La concentración de H_2S debe ser < 1% vol. para evitar aumento de temperatura del reactor. La reacción que se lleva a cabo es altamente exotérmica.
Caudal de aire de oxidación en etapa SuperClaus	Combustión con un ligero exceso de aire	Alcanzar la máxima conversión de H_2S a S	* Asegurar la máxima conversión de H_2S a S. * Prevenir la oxidación del azufre
Temperatura en el condensador SuperClaus	127 ºC	Mantener el azufre en estado líquido	El azufre no fluye si está muy frío, ya que solidifica a 115 ºC por lo que puede producir obstrucción en tuberías y equipos. Tampoco fluye si está muy caliente, ya que aumenta su viscosidad por polimerización.
Obstrucción de los pasos de azufre	Debe asegurarse que el calentamiento de las líneas con VBP funciona de manera adecuada	Evitar la solidificación del azufre en las líneas	* Aumento de la pérdida de carga * No hay caudal de azufre en los pasos

Fuente: Elaboración propia

11.3 Enclavamientos y permisivos de arranque

Los objetivos de los sistemas de enclavamientos y permisivos de arranque es la ejecución automática de las actuaciones necesarias para llevar la planta a estado seguro ante una situación de peligro y mantener la disponibilidad de la instalación bajo condiciones seguras.

Los medios empleados en el diseño para lograr los objetivos son conexiones a proceso de elementos iniciadores de enclavamiento independientes de las conexiones de instrumentos de alarma, indicación o control. Las tablas siguientes detallan los enclavamientos y permisivos más importantes de PRA4 de los equipos más importantes (el anexo IV detalla los enclavamientos y permisivos de todos los equipos de los trenes de PRA4).

Tabla Nº 4. Enclavamientos y permisivos de los trenes de PRA4

Etapa	Equipo	Sigla	Acción
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	HS-0620/1 A/B/C	Paro emergencia tren A
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	HS-4621	Paro emergencia tren A
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	HS-0046/7 A/B/C	Paro de emergencia del incinerador.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	HS-4047	Paro de emergencia del incinerador.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	LSHH-0012 A/B/C	Alto nivel separador Aminas, inhibido si válvula de gas aminas está cerrada.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	LSHH-0082 A/B/C	Alto nivel separador de Fuel Gas / Gas Natural.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	PSLL-0086 A/B/C	Baja presión Fuel Gas / Gas Natural.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	LSLL-0603 A/B/C	Bajo nivel de agua en caldera
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	PSHH-0600 A/B/C	Alta presión de aire de combustión.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	PSLL-0642 A/B/C	Baja presión de aire de combustión.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	FSLL-0607	Bajo caudal de aire de combustión (200 Nm3/h con FG / GN / GN).
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	XS-0011/12	Soplantes del incinerador paradas (cuando el incinerador está en marcha).
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	Incinerador parado	30 minutos después del paro del incinerador.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	TSHH-0656/7 A/B/C	Muy alta temperatura en lecho Superclaus (lógica 2 de 6).
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	BSL-0604	Fallo de llama en quemador Superclaus, si no está metida la lanza

Tabla Nº4. Enclavamientos y permisivos de los trenes de PRA4 (continuación)

Etapa	Equipo	Sigla	Acción
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	HS-0624/5/4624	Paros de emergencia SuperClaus.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	FSLL-0633	Bajo caudal de aire al mezclador L-1 (94 Nm3/h), inhibido hasta 3´ después de estar abiertas XV-0611 o XV-0613.
Etapa SuperClaus	Reactor SuperClaus C18-A	Particular cada tren	Por cualquiera de ellas se produce cierre de la válvula de gas ácido de ese tren al Superclaus y la apertura de la válvula de by-pass correspondiente:
Etapa SuperClaus	Reactor SuperClaus C18-A	ASH-0600/0100	Alto contenido en H2S activados, siempre que el tren correspondiente esté en marcha, inhibida durante 3'.
Etapa SuperClaus	Reactor SuperClaus C18-A	A-16 / B-16	Tren correspondiente en marcha.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	HS-0046 A/B/C	Paro de emergencia del incinerador
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	HS-0047 A/B/C	Paro de emergencia del incinerador
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	HS-4047	Paro de emergencia del incinerador
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	FSLL-0041	Bajo caudal de aire de combustión al incinerador.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	LSHH-0082 A/B/C	Alto nivel en el separador de Fuel Gas / Gas Natural.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	PSLL-0086 A/B/C	Baja presión de Fuel Gas / Gas Natural.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	TSHH-0033/4 A/B/C	Alta temperatura en el reactor del incinerador (2 de 6).
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	TSHH-0045 A/B/C	Alta temperatura de salida del reactor del incinerador.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	XS-0010/11	Ambas soplantes paradas.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	XA-0047	Lanza no recogida, 30" después del encendido
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	BSL-0041/2	Ninguno detecta llama.

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº 5. Permisivos de las soplantes de PRA4

Equipo	Código equipo	Sigla	Acción
Soplantes	688-K-1-A/B/C/D	Ausencia de alarmas.	
		Ausencia de disparos.	
		HS-0332	Pulsador parada emergencia en panel local no actuado.
		ZSL-0333	Pre-rotación a mínima capacidad
		ZSH-0334	Válvula de venteo totalmente abierta
		ZSL-0335	Válvula de descarga cerrada (ZSL-0335 activo).
		HS-0335	Pulsado rearme HS-0335

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº 6. Permisivos proceso de almacenamiento y solidificación de azufre

Etapa	Equipo	Código equipo	Sigla	Acción
Piscina de azufre	bombas de azufre	G-01-A/B	LSLL-0052	Bajo nivel de azufre líquido en foso.
Pastilladoras	Extractor	688-K-04-A/B/C	HS-0400/401/4401	Paro de emergencia
Pastilladoras	Extractor	688-K-04-A/B/C	XS-0423/424	Marcha de cintas de cangilones
Pastilladoras	Cinta	688-K-03-A-1/B-1/C-1	Arranca por la misma orden del extractor	
Pastilladoras	Rotoform	688-K-03-A-1/B-1/C-1	Arranca A los 20 seg de la confirmación de marcha de la cinta	
Pastilladoras	Rotoform	688-K-03-A-1/B-1/C-1	FSL-0404/0405/0415	bajo caudal de WR
Pastilladoras	Rotoform	688-K-03-A-1/B-1/C-1	LSL-0402/0403/0413	bajo nivel en pote del tensoactivo
Pastilladoras	Rotoform	688-K-03-A-1/B-1/C-1	FSL-0400/0401/0411	bajo caudal de azufre a la cinta. inhibido hasta 2 minutos después de cerrar la XV-0400/0401/0408 (retorno a piscina ZSL-0400/0401/0408)
Silo	Cintas elevadoras	688-K-5A/B	Arrancaran no existiendo condición de paro al pulsar los HS-0423/4 (para arrancar la primera deberán estar las tres clavetas direccionadas hacia esta cinta)	

Fuente: Elaboración propia

12. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La seguridad en una planta de recuperación de azufre en la industria del petróleo y gas es un aspecto fundamental puesto que se trabaja con altas temperaturas y presiones, además de sustancias altamente peligrosas como el sulfuro de hidrógeno (H_2S), lo cual hace imperativo la aplicación de unas medidas de seguridad que deben ser conocidas y puestas en práctica por todos los trabajadores.

12.1 Seguridad de los trabajadores

Todo el personal deberá acreditar que ha recibido formación sobre:

- Política de seguridad y salud en el trabajo.
- Sistema de gestión de seguridad – plan de prevención.
- Plan de actuación en caso de emergencia (PACE).
- Evaluación de riesgos laborales.
- Programa STOP / observaciones de seguridad

Asimismo, deberá haber recibido la siguiente documentación correspondiente al sistema de gestión de seguridad:

- Política de seguridad y salud en el trabajo (RP-G-GS-DOC-GGS-101.01).
- Plan de actuación en caso de emergencia (PACE) (RP-G-GS-INS-GGS-311.01).
- Normas de conducta (RP-G-GS-INS-GGS-102.01).
- Control de accesos y vigilancia de la propiedad (RP-G-GS-PRO-GGS-309.01).
- Selección y uso de equipos de protección individual (EPI´s) (RP-G-GS-PRO-GGS-304.02).
- Permisos de trabajo (RP-G-GS-PRO-GGS-303.03).
- Actuación ante fugas de sulfhídrico (H_2S) (RP-G-GS-DOC-GGS-305.03).
- Entrada en espacios confinados (RP-G-GS-PRO-GGS-303.06).

12.1.1 Utilización de EPI´S

Los EPI´s deben ser adecuados a los riesgos del trabajo y de su entorno. Dentro de los recintos industriales y en las unidades de proceso, patios de tanques, y las zonas clasificados como áreas peligrosas y señalizados con una línea amarilla o señalización vertical, es obligatorio el uso de los EPI´s siguientes:

- Casco con barbuquejo.
- Gafas de seguridad anti-impacto.
- Prendas de protección personal antiestáticas e ignífugas.
- Calzado de seguridad antiestático.
- Guantes.

Es obligatorio el uso de detector personal de para todo el personal propio y contratado que acceda a las unidades, sobre todo en zonas y puntos con posible presencia de H_2S, señalizadas con carteles de advertencia conforme al modelo mostrado en la figura Nº 11.

Figura Nº 11: Señal de posible presencia de H_2S



Fuente: Documentación Repsol

En caso de alarma del detector de H_2S, se debe evacuar la zona y se comunica la circunstancia lo antes posible al operador de campo o jefe de área de la unidad. En este caso los trabajos deben ser suspendidos hasta que se identifique la causa de la alarma del detector y si es necesario acceder a zonas con evidencia de presencia de sulfuro de hidrógeno. Dicho acceso deberá realizarse obligatoriamente utilizando equipos autónomos de protección respiratoria.

12.1.2 Otros EPI´S obligatorios

Será de utilización obligatoria la pantalla facial de protección específica, en las actividades, procesos y puntos con riesgo de salpicaduras de productos químicos, siendo en PRA4

especialmente importante para la inspección de los pasos de azufre, actividad que debe hacerse al menos una vez en cada turno.

Para otros trabajos no rutinarios es necesario:

- Cuando exista riesgo de caída se instalarán sistemas de protección colectiva. Si ello no es posible, se utilizará arnés contra caídas y su uso será obligatorio para todo trabajo o desplazamiento en altura superior a los 2 m.
- La protección auditiva será obligatoria en aquellas zonas donde el ruido supere el nivel indicado en la legislación vigente. Estas zonas están definidas y señalizadas con una línea roja.
- Es obligatorio el uso de protección respiratoria en los trabajos en que existe riesgo de polvo o atmósferas tóxicas o asfixiantes.
- En aquellos trabajos que por sus características puedan lesionar las manos o los brazos, bien por accidentes de tipo eléctrico, mecánico, por quemaduras térmicas o por productos químicos, se utilizará protección para las extremidades superiores. No se emplearán nunca para manipular en máquinas en las que haya partes en movimiento por ejemplo, rodillos de cintas transportadoras, engranajes, máquinas, herramientas, etc.
- La protección de las extremidades inferiores será de uso obligatorio cuando exista un riesgo de lesión de los pies o piernas, bien de tipo mecánico, químico o térmico.
- Cualquier operario que manipule en equipos e instalaciones eléctricas en tensión, utilizará equipos de protección personal aislantes contra la electricidad.

En vista de los riesgos físicos y químicos que existen en una planta de recuperación de azufre, es necesario que los trabajadores usen equipo de respiración autónoma o semiautónoma cuando se trabaje en zonas con presencia de sulfuro de hidrógeno. Es importante que si una primera víctima cae inconsciente en una zona con posible presencia de sulfuro de hidrógeno, no debe ser auxiliada inmediatamente, ya que serían afectados también todos los demás que van en su rescate sin el equipo de protección necesario. En este caso es obligatorio colocarse el equipo de respiración autónoma ERA y llevar uno adicional al lugar del accidente para el accidentado.

12.2 Peligros químicos

El sulfuro de hidrógeno (conocido como sulfhídrico en la planta, aunque este nombre debería ser utilizado cuando está en forma acuosa) es un gas tóxico y el peligro que constituye para la salud depende tanto de la duración de la exposición como de la concentración. A partir de los 10 ppm tiene un efecto narcótico sobre las células receptoras del olfato y las personas afectadas ya no perciben el olor. Como la densidad del sulfuro de hidrógeno es mayor que la del aire se suele acumular en lugares bajos. La exposición al sulfuro de hidrógeno puede producir irritación de los ojos, la nariz o la garganta. También puede provocar dificultades respiratorias en personas asmáticas. Exposiciones breves a concentraciones altas (mayores de 500 ppm) pueden causar pérdida del conocimiento y posiblemente la muerte.

Los límites inferiores y superiores de inflamabilidad son respectivamente 4,3 y 45,5 de porcentaje volumétrico en mezcla gas-aire. En las relaciones estequiométricas correctas con oxígeno, explota violentamente al contacto con una fuente de ignición, por este motivo es necesario almacenar y manipular el sulfuro de hidrógeno de forma que todas las fuentes de ignición, llamas abiertas, chispas, (incluso descargas estáticas) y equipos radiantes de calor no entren en contacto con este gas cuando se mezcle con aire. La auto-ignición del H_2S en el aire tiene lugar a la temperatura de 260 °C aproximadamente.

El principal riesgo del azufre líquido es la temperatura, que puede provocar quemaduras. También hay que tener en cuenta que puede desprender H_2S que haya quedado atrapado durante el proceso de conversión.

12.3 Seguridad del proceso

Durante el trabajo con sulfuro de hidrógeno hay que tener en cuenta ciertas precauciones para evitar envenenamientos.

- Las áreas cerradas deben de ventilarse preferentemente con tiro forzado.
- Los equipos que contengan sulfuro de hidrógeno deben de sellarse perfectamente. Cualquier fuga debe de repararse inmediatamente.
- Los sellos y juntas donde se puedan producir fugas durante la operación normal deben de disponer de sistemas de venteo del gas a lugar seguro.

- Antes de abrir un recipiente debe purgarse el sulfuro de hidrógeno. El personal que pueda estar expuesto al gas debe de llevar equipo de respiración asistida.
- El personal que pueda estar expuesto incluso a concentraciones bajas del gas, debe de retirarse con frecuencia a zonas de aire fresco.
- Todas las válvulas de seguridad de recipientes y líneas que contienen hidrocarburos ligeros y sulfuro de hidrógeno están canalizadas hacia el colector de antorcha de Conversión.

La planta está provista de detectores que producen una señal acústica y encendido de señales luminosas situadas cerca de las casetas de operadores, junto al tren C, en la zona común de trenes A y B, junto a incinerador y junto a las soplantes y en la sala de control. En caso de detección de este gas, está prevista una cortina de agua para contención de una posible nube tóxica. El foso de azufre líquido tiene un sistema manual de ahogo con vapor, en caso de detectarse temperatura muy alta, el silo también está provisto de vapor.

13. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

A continuación se describen los posibles impactos ambientales que puede producir la planta de PRA4 y como se minimizan.

13.1 Emisiones a la Atmósfera

En marcha normal las emisiones principales de la unidad están constituidas por los humos de combustión del incinerador, que son evacuados a la atmósfera a través de la chimenea de HDT por un ducto independiente, cuyo control y seguimiento se realiza de acuerdo con procedimientos establecidos.

Se realiza un control en continuo en la chimenea de las emisiones de SO_2 y NO_x, además de oxígeno mediante analizadores conectados al panel. Actualmente las emisiones de la planta se controlan en función del rendimiento de la misma, tal como se establece en la legislación. Este rendimiento en condiciones óptimas de funcionamiento no debe ser inferior al 98,5%.

Todas las válvulas de seguridad de recipientes y líneas que contienen hidrocarburos ligeros y sulfuro de hidrógeno están canalizadas hacia el colector de antorcha de Conversión y existe una vigilancia permanente de la llama de esta antorcha con cámaras de televisión y detector

de llama. En este caso se minimizará el impacto ambiental introduciendo vapor al difusor que rodea el quemador de la antorcha.

Para detectar fugas importantes de gases contaminantes, se han colocado estratégicamente en la unidad detectores de gases y H_2S, que dan una señal acústica en planta y simultáneamente otra en la Sala de Control.

13.2 Vertidos Líquidos

Los vertidos de la Unidad de PRA4 son conducidos a través de la red de drenaje existente hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (TAR), donde son tratados antes de ser vertidos al mar. Entre los vertidos propios de esta unidad se destacan:

- Agua de refrigeración. El efluente residual lo constituyen las purgas de estas aguas.
- Purgas de producción de vapor. Se realizan para mantener la calidad adecuada del agua en el circuito de vapor.
- Condensados de los KO drum: Estos recipientes separan los hidrocarburos y el agua que puede acompañar el gas ácido de entrada a la planta PRA4, generando un vertido discontinuo.
- Aguas de operaciones puntuales de limpieza y mantenimiento.
- Aguas pluviales.
- Aguas del servicio contra incendios.

Con el fin de evitar al máximo las alteraciones que los vertidos puedan ocasionar en la Planta TAR se tendrán en cuenta las actuaciones siguientes:

- Minimizar los drenajes de equipos (recipientes, bombas, tomas de muestras, etc.).
- Hacer un uso racional y responsable del consumo de agua (en especial en las operaciones de equipos de lavado de la planta).
- Inspeccionar que no haya pérdidas los cabezales de vapor y condensado.
- Inspeccionar que no haya pérdidas en las redes de agua contra incendios, circuitos de refrigeración y condensado.

13.3 Generación de Residuos

Con respecto a este punto deben tenerse presentes las siguientes actuaciones:

- Minimizar su generación.
- Identificar y segregar adecuadamente los residuos generados.
- No mezclar los residuos.

Por un lado, han de considerarse aquellos residuos de carácter general propios de instalaciones industriales de este tipo, como los generados en operaciones de limpieza y mantenimiento, los aceites de lubricación de equipos dinámicos, materiales filtrantes usados, elementos impregnados de hidrocarburos, etc.

Para segregar adecuadamente los residuos generados existen dos bidones que se tienen que utilizar de acuerdo a:

- Bidón Verde: Para residuos industriales no contaminados. Se podrá incluir chatarra no contaminada de pequeño tamaño.
- Bidón Amarillo: Para residuos contaminados, metálicos y no metálicos que estén contaminados con hidrocarburos o productos químicos, (trapos, guantes, plásticos, maderas, correas, gomas, embalajes y chatarra de pequeño tamaño).

Del mismo modo, los residuos generados en PRA4 están asociados de forma general a la reposición de los catalizadores existentes en los reactores Claus, EuroClaus y SuperClaus. Este residuo se genera en los períodos de parada y mantenimiento de la unidad, debido a la disminución del rendimiento por la pérdida de actividad de los mismos. Estos residuos se recogerán en bidones específicos que se enviarán debidamente etiquetados al Almacén Temporal de Residuos.

También son generados residuos considerados como inertes durante el cambio o reposición de los catalizadores de los reactores Claus, EuroClaus y Superclaus, así como azufre y otros residuos industriales no peligrosos (restos de azufre, refractario, etc.).

Por último, se generan residuos sólidos urbanos (basura doméstica), los cuales se deben depositar en el recipiente adecuado ubicado junto a la caseta de operadores de la unidad.

13.4 Ruidos

En las Paradas y Puestas en Marcha se realiza un vaporizado exhaustivo de la Unidad, lo que conlleva una emisión acústica asociada. Con el fin de controlar dicha emisión acústica, se evitará en lo posible realizar estos vaporizados por la noche. En cualquier caso el vaporizado se efectuará con la mínima cantidad de vapor y con la menor duración.

En cualquier caso y a priori, en condiciones normales, no se superan los máximos niveles admisibles de ruido (75 dB y 70 dB para período diurno y nocturno, respectivamente).

14. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Una organización logra un correcto funcionamiento cuando hay una sincronización de todos los elementos y áreas de la empresa. No puede fallar ninguno, ya que si lo hace se ven perjudicadas las demás áreas también, y la organización entonces no puede funcionar de forma eficiente. Además, los trabajadores también juegan un papel primordial en el cumplimiento de dichas funciones.

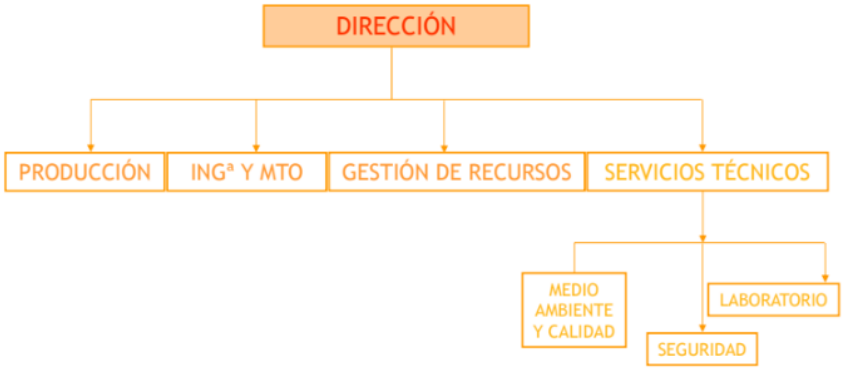
14.1 Organigrama de la refinería de A Coruña

Como se puede observar el organigrama de la refinería de A Coruña (figura Nº 12), éste cumple con las 4 funciones básicas de una empresa del sector: producción, ingeniería y mantenimiento, gestión de recursos humanos y servicio técnico.

El área de producción es la responsable de la gestión de las unidades productivas de modo que se aseguren los planes de fabricación y entregas previstos por la empresa, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos para los productos. Desde aquí se dirigen las áreas de Combustibles, Conversión 1, Conversión 2, Tanques y Terminal, Programación y Control.

El área de ingeniería y mantenimiento dirige los trabajos de mantenimiento, compras y contrataciones, fiabilidad, paradas y construcción, las cuales son gestionadas de acuerdo con los requisitos especificados.

Figura Nº 12. Organigrama de la refinería de A Coruña

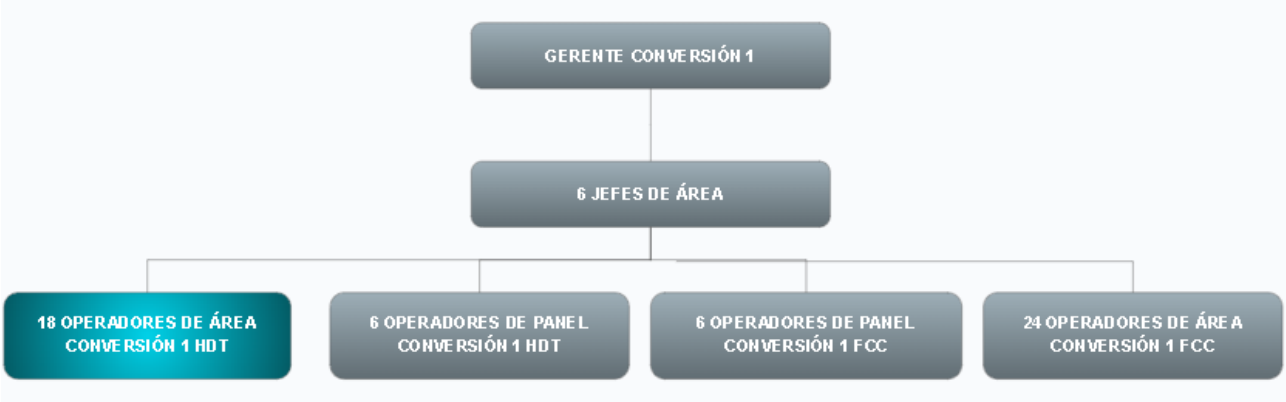


Fuente: Documentación Repsol

14.2 Organigrama del área de Conversión 1

El operador de planta integra un equipo de trabajo que depende de un mando intermedio (jefe de área) y se relaciona con personal de empresas externas de mantenimiento de equipos, control de calidad y proveedores de materias primas. El área de Conversión 1 está conformada por 61 empleados, 1 Gerente, 6 jefes de área, 12 operadores de panel (6 de HDT y 6 de FCC) y 42 operadores de área (18 de HDT y 24 de FCC).

Figura Nº 13. Organigrama del área de Conversión 1



Fuente: Elaboración propia

14.2.1 Jefes de área

Ubicación: Oficinas, salas de control e instalaciones de las áreas de Refinería, Conversión y Tanques y Terminal.

Tiempo estimado en planta: El tiempo estimado de trabajo en planta es del 60%. Su trabajo se encuentra organizado en 3 turnos: mañana de 7:00 a 15:00, tarde de 15:00 a 23:00 y noche de 23:00 a 7:00.

Funciones

- Supervisar y controlar a los Operadores de Área y Panel bajo su mando, para hacer funcionar sus plantas de proceso según las normas de eficacia, seguridad, calidad, gestión energética y medioambiente fijadas por Repsol Petróleo, S. A., en A Coruña.
- Dirigir y controlar, según la planificación establecida, todas las actividades de puesta en marcha, parada y preparación para mantenimiento de las plantas de proceso a su cargo.
- Autorizar los trabajos a realizar por terceros en su área, poniendo previamente las instalaciones en las condiciones adecuadas para su realización. Controlar y supervisar su ejecución.
- Proponer mejoras a su línea de mando, dentro de su ámbito de actuación, para un mejor funcionamiento de las unidades de proceso, y seguridad de las personas.
- Analizar y corregir las variables de proceso, para tomar las decisiones encaminadas a conseguir, en todo momento, la optimización de capacidades, rendimientos y consumos energéticos, en función de las instrucciones recibidas.
- En situaciones de emergencia, o de anomalía en el funcionamiento de las plantas, debe adoptar y organizar las medidas a tomar para preservar la seguridad de las personas e instalaciones de acuerdo con los procedimientos específicos establecidos.
- Asegurar que los operadores de campo y de panel conocen las instrucciones diarias para la correcta realización de sus tareas.
- Realizar el relevo del turno comentando las incidencias ocurridas, los trabajos y los ajustes realizados. Documentar la realización del relevo en el libro dedicado a dicho fin.
- Coordinar las tareas del Supervisor de Operaciones a jornada normal asegurando la continuidad de los trabajos en los diferentes turnos.
- Participar en la formación del personal del equipo de turno y de nueva incorporación en la parte que le sea encomendada.

- Participar en la planificación y programación de las paradas y puestas en marcha de las unidades del área y colaborar activamente en las paradas y puestas en marcha.

14.2.2 Operador de panel

Ubicación: Salas de control de las áreas de refinería y Conversión.

Tiempo estimado en planta: El tiempo de trabajo se desarrolla al 100% en la sala de control. Su trabajo se encuentra organizado en 3 turnos: mañana de 7:00 a 15:00, tarde de 15:00 a 23:00 y noche de 23:00 a 7:00.

Funciones

- Controlar y corregir las variables de proceso y de seguridad de la planta de Producción, desde el panel de control, informando al Jefe de Área de las acciones a realizar en la planta para asegurar dicho control.
- Cooperar con el Jefe de Área en la organización de las tareas rutinarias del área de trabajo e informar al mismo sobre eventuales cambios operativos.
- Firmar los permisos de trabajo para mantenimiento, para trabajos de bajo nivel de riesgo.
- Realizar las operaciones de puesta en marcha y parada de unidades a su cargo, bajo el mando del Jefe de Área, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Ejecutar u ordenar ejecutar en situaciones de emergencia, en colaboración con su mando, las medidas contenidas en los planes de emergencia y demás procedimientos específicos.
- Coordinar las actividades de los Operadores de Campo a su cargo para lograr una operación de las unidades en forma óptima.
- Realizar el relevo del turno comentando las incidencias ocurridas, los trabajos y los ajustes realizados. Documentar la realización del relevo en el libro dedicado a dicho fin.

14.2.3 Operador de área

Ubicación: Plantas de producción de las áreas de refinería y Conversión e instalaciones de recepción, mezcla y entrega de productos en las áreas de Trasiegos y Terminal Marítimo.

Tiempo estimado en planta: El tiempo estimado de trabajo en planta es del 100%.
Su trabajo se encuentra organizado en 3 turnos: mañana de 7:00 a 15:00, tarde de 15:00 a 23:00 y noche de 23:00 a 7:00.

Funciones

- Operar los equipos de proceso de su área de trabajo, de acuerdo a las normas existentes para dichas áreas y las instrucciones recibidas de su línea de mando.
- Vigilar, comprobar y asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de sus áreas de trabajo, así como el correcto estado de orden y limpieza de las mismas.
- Realizar pequeñas reparaciones y servicios a los equipos de sus áreas.
- Vigilar y supervisar los trabajos realizados por terceros, en sus áreas de trabajo, acompañando, informando y apoyando a los ejecutantes en los aspectos de seguridad, calidad y medio ambiente. Hacer cumplir todos los puntos del permiso de trabajo, y en caso de no darse todas las condiciones establecidas en el mismo, parar los trabajos.
- Colaborar en la recogida de datos para la realización de seguimientos de variables de procesos e informes periódicos o extraordinarios sobre el funcionamiento de las instalaciones.
- Preparar los equipos e instalaciones de sus áreas de trabajo para realizar su mantenimiento, responsabilizándose de cumplir y hacer cumplir las condiciones de seguridad y medio ambiente de acuerdo con las normas de Repsol Petróleo, S. A., en A Coruña.
- En situaciones de emergencia, seguir las instrucciones establecidas en los planes de emergencia o procedimientos específicos, en colaboración con su mando y con otras áreas operativas.
- Realizar la toma de muestras y ensayos establecidos.
- Realizar el relevo del turno comentando las incidencias ocurridas durante el turno, los trabajos y los ajustes realizados. Documentar la realización del relevo en el libro dedicado a dicho fin.
- Comprobar que se cumplen las condiciones estipuladas previamente a la autorización del permiso de trabajo.

- Seguir la ejecución de los trabajos de mantenimiento en campo de acuerdo con las medidas de seguridad requeridas y establecidas en los permisos de trabajo.

14.3 Revisiones rutinarias realizadas por el operador de área

El operador de PRA4 realiza el control de la planta actuando sobre el proceso mediante instrumentos de control local para alcanzar y mantener el régimen de operación, midiendo las variables del proceso con los instrumentos y periodicidad establecidos. Para tal fin se establecen determinadas rutinas que aseguran la continuidad del proceso.

14.3.1 Ruta de inicio de turno

El operador realiza una rutina al iniciar el turno para verificar el correcto estado de equipos y valores de las variables más importantes del proceso. Se destacan las siguientes actividades:

- **Revisión de pasos de azufre.** En cada turno se revisan los pasos de cada uno de los trenes para verificar que el azufre esté fluyendo con normalidad. Se manipulan las válvulas de cada uno de ellos a fin de mejorar el flujo del producto.

- **Chequeo del nivel de la piscina de azufre.** Cuando el nivel de la piscina es menor al 30% se detienen las pastilladoras.

- **Ajuste del caudal de azufre a la pastilladora.** Se ajusta en función del nivel de la piscina de azufre. El caudal de entrada de azufre a la pastilladora suele estar entre 3.000 a 4.000 Kg/h. Generalmente, los operadores consideran que el caudal mínimo a la pastilladora es de aproximadamente 1.800 Kg/h, y que es preferible disminuir el consumo de azufre que detener el equipo por disminución rápida de nivel en la piscina.

- **Suministro de agua a la pastilladora.** Se revisa el nivel del recipiente que suministra agua a la pastilladora. Es muy importante, además, que haya la cantidad suficiente de tensoactivo, para que las pastillas de azufre no presenten exceso de humedad o se peguen al rodillo. Se puede comprobar fácilmente la calidad de las

pastillas pasando la mano por el rodillo ubicado al final de la cinta. Al realizar esta acción, las pastillas deben despegarse con facilidad con solo rozar la mano.

- **Temperatura del quemador principal.** Esta temperatura debe mantenerse por encima de 1.200°C para asegurar que el amoníaco presente en la alimentación se oxide totalmente a nitrógeno. De no alcanzarse dicha temperatura se forman sales amoniacales que se depositan en los equipos aguas abajo.

- **Temperatura de los reactores.** Suelen visualizarse los indicadores de temperatura de cada uno de los reactores. Este parámetro es importante ya que de este factor depende el aporte de combustible a los quemadores y del vapor que se realice a los recalentadores (muchas veces el operador debe ajustar la cantidad de entrada de vapor para mantener aguas abajo las temperaturas de reacción idóneas en los reactores).

- **Revisión de niveles de condensadores y calderas.** El nivel recomendado de agua de calderas en el interior de los equipos es de vital importancia para asegurar su correcto funcionamiento.

    - **Nivel recomendado:** para asegurar su correcto funcionamiento sin riesgos es en torno a un 50%. Los valores suelen oscilar entre 45 y 75 %. Si este valor es superado, se realiza una purga de fondo. Lo ideal es que el nivel no sea ni muy alto ni muy bajo, evitando así problemas por bajo o alto nivel. Las purgas de superficie se realizan sólo cuando se detecta un nivel alto de metales y las de fondo, en promedio, 1 o 2 veces a la semana.

    - **Niveles ópticos de vidrio vs. medidores digitales.** Las escalas del nivel óptico de vidrio en algunas ocasiones no coinciden con el digital. En casos como estos, al tomar la lectura del visor, el 0 y el 100% hay que “estimarlos” en función del nivel de las tomas conectadas al medidor digital. Cuando la visibilidad es prácticamente nula, una práctica que puede ayudar a obtener una medida aproximada es vaciar el medidor y llenarlo de nuevo, e intentar seguir el flujo del fluido en su interior.

- **Revisión de alimentación de gas y entrada de combustible al quemador principal de cada uno de los trenes.** Se comprueba que las válvulas de alimentación de gas ácido a los trenes estén abiertas. De igual modo, se verifican las válvulas de alimentación de F.G. o G.N. al quemador principal así como que el venteo esté cerrado.

- **Verificación del combustible de alimentación al proceso.** El cambio de combustible de alimentación F.G. o G.N. se realiza mediante la manipulación de las válvulas del bypass correspondiente a F.G.

- **Llama en los quemadores.** El color de la llama, en óptimas condiciones, debe ser de color azul. Si se observa un color naranja, se está viendo el refractario caliente que, debido a las altas temperaturas, adopta dicha coloración.

- **Sistema de solidificación de azufre.** A grandes rasgos los parámetros que se visualizan en el panel del sistema de despacho de azufre (aunque varias de las funcionalidades del panel actualmente se encuentran fuera de servicio) son:

    - Las señales luminosas que indican si hay alto o bajo nivel en el silo. Hay dos cintas de cangilones necesarias para el funcionamiento del sistema de las cuales siempre está operativa una de ellas hacia la cual deben estar conectadas las 3 pastilladoras. En caso de querer cambiar de cinta, ésta debe ponerse en marcha sin detener la que está operativa y una vez hecho esto, se deben alinear hacia ella las tres pastilladoras. Acto seguido, puede apagarse la cinta que se sacará de servicio.

- **Revisión de las soplantes operativas a los trenes.** Es muy importante revisar la estabilidad de la presión del aire (la presión ideal de operación es 0.6 Kg/cm^2 y no es conveniente que baje a más de 0,5 Kg/cm^2), y reconocer sonidos inusuales (permite identificar fallas del antibombeo por ejemplo). De igual modo es importante conocer cuál de las soplantes aporta aire al reactor SuperClaus (A o B). También debe revisarse el nivel de aceite.

- **Revisión de las soplantes de alimentación de aire al incinerador.** Igual que en el caso anterior, deben reconocerse sonidos inusuales en el sistema y lubricación del equipo.

- **Cintas de Cangilones.** Se comprueba que la cinta no tenga problemas de desvío ni en los detectores de posición que están dispuestos a los lados y cuya función es detectar desviaciones en la cinta de manera automática, deteniéndose cuando sea necesario. También se hace revisión de los rodillos y tambores, piezas que aportan movimiento a la cinta con la ayuda de motores.

13.3.2 Actividades específicas de los operadores de la unidad de PRA4

Las tareas habituales de los operadores de PRA4 incluyen las propias del funcionamiento y control de los equipos de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos técnicos pertinentes y respetando las normas de seguridad, de calidad del producto y de eficacia del proceso. Dichas tareas se engloban en los siguientes puntos:

1. Existencias de productos químicos.
    - Controlar existencias de aceites y tensoactivo, solicitando nuevos envíos antes que se agoten.

2. KO drums de gas de aminas (C-1) y gas de SWS (C-2).
    - Revisar niveles así como sus respectivas bombas de vaciado. Al tener solo una bomba de reserva común para ambos potes se comprobará a cuál está correctamente alineada la aspiración. Las bombas alineadas siempre están en modo MANUAL y no se colocan en automático debido a que determinados componentes de las aguas ácidas causan fallas en las bombas por acumulación de material sólido, motivo por el cual es preferible manipularlas manualmente y observar en el momento si hay algún fallo en el arranque.

3. Quemadores principales.
    - Comprobar la existencia de llama y el aspecto que presenta.
    - Revisar el color del refractario de la cámara de combustión, esto puede dar una idea aproximada de la temperatura en el frontal.

- Chequear en el panel local la carga así como el aire que se está introduciendo al tren y si recibe gas de aminas o también de SWS.
- Comprobar si están cerradas las válvulas de FG/GN y N_2. Comprobar en el visual el nivel de la caldera y realizar las purgas de superficie o fondo.
- Comprobar señal de los BSL.

4. Quemador en línea (trenes A y B)
   - Comprobar la existencia de llama y el aspecto que presenta.
   - Revisar en el panel local el FG/GN que se está introduciendo.
   - Chequear en el visual el nivel del condensador.
   - Comprobar señal del BSL.

5. Calentadores de vapor de alta presión (VAP) en Claus (tren C)
   - Comprobar la automática y el nivel del pote de condensado.
   - Comprobar posibles fugas de vapor por los cabezales del calentador.

6. Calentadores de VAP en EuroClaus (todos los trenes)
   - Comprobar la automática y el nivel del pote de condensado.
   - Comprobar posibles fugas de vapor por los cabezales del calentador.

7. Condensadores (comunes para las etapas Claus y EuroClaus)
   - Comprobar nivel visual así como realizar purgas.
   - Comprobar si la producción de vapor está alineada hacia el colector interno o el externo.
   - Comprobar posibles fugas de azufre.

8. Quemador en línea (SuperClaus A/B)
   - Comprobar la existencia de llama y el aspecto que presenta.
   - Comprobar en el panel local el FG/GN que se está introduciendo.
   - Verificar el aire al bypass del superclaus.

9. Calentador de VAP en SuperClaus (tren C)
   - Comprobar calentadores de VAP (niveles, automática, fugas, etc.).

- Revisar ventiladores de los Superclaus (correas, ruidos anormales, etc.)
- Verificar el aire en el bypass del SuperClaus.

10. Incinerador
    - Comprobar la existencia de llama y el aspecto que presenta.
    - Revisar en el panel local el FG/GN y aire que se está introduciendo.
    - Chequear la señal del BSL (detector de llama).
    - Comprobar si el N_2 está alineado.

11. Soplantes de aire
    - Revisar niveles de aceite, temperatura de cojinetes y circuito de refrigeración.
    - Comprobar que soplantes están en marcha, también que soplante está hacia el SuperClaus A/B la K-1A o K-1B.
    - Chequear en panel local que estén paradas las bombas de calentamiento y la lubricación auxiliar.
    - Comprobar que la soplante que está parada indica “Soplante Preparada” y verificar si está alineada o no al colector de aire.
    - Comprobar que funciona la ventilación en las soplantes que están en servicio.

12. Límites de batería.
    - Realizar una inspección de los límites de batería de los trenes para ver las alineaciones de cada tren, comunicación de colectores de vapor externo a interno de baja y media presión, etc.

13. Pasos de azufre
    - Comprobar la salida de azufre (color y cantidad). Se moverán los pasos si se sospecha que la línea está atascada. También se comprobará el encamisado de los pasos asegurándose que trabajen perfectamente todos los purgadores de condensado.

14. Sellos de Azufre
    - Comprobar que viertan azufre con normalidad y que no estén atascados prestando especial atención al sistema de encamisado.

15. Piscina de Azufre
    - Comprobar que el eyector esté funcionando adecuadamente y no salgan vapores de la piscina.
    - En el caso de que las pastilladoras estén paradas, revisar que las bombas de azufre también estén paradas, así como las de agua de refrigeración.

16. Pastilladoras
    - Cintas paradas:
        - Comprobar que los Rotoforms estén convenientemente desatascados.
        - Revisar que las cintas estén preparadas para arrancar en caso de necesidad.
    - Cintas en marcha:
        - Comprobar nivel de tensoactivo.
        - Comprobar el estado de las pastillas, que lleguen bien separadas y no formen galleta (podría ser causa del mal estado de las juntas del Rotoform), que se despeguen perfectamente en el rascador final y que además no lleguen muy calientes.
        - Revisar la bandeja de recogida del final y vaciarla cuando fuera necesario.
        - Revisar la reductora de la cinta, que tenga aceite y también la temperatura de los cojinetes.
        - Comprobar el estado general de las cintas además de las guías, suelen fisurarse y romperse con frecuencia.
        - Comprobar las duchas de la cinta para verificar que no estén atascadas.
        - Comprobar el correcto funcionamiento del Rotoform, que no fugue por el sello, que el azufre salga bien, el funcionamiento del motor etc.
        - Comprobar que no se atasquen las bajantes hacia las cintas elevadoras
        - Rellenar el pote de tensoactivo y vigilar el mojado de la cinta.

17. Tolva
    - Chequear las cintas elevadoras en la parte superior de la tolva.

- Comprobar si existen fugas hacia la elevadora que esté parada, si es así informar al Jefe de Área y arrancar la elevadora para evitar que se acumule azufre.

14. ESTRATEGIA CORPORATIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE REPSOL

Repsol es una de las empresas pioneras del sector en cuanto a la responsabilidad social corporativa empresarial, ya que según declara en su página web, trata de ser la primera compañía energética en fijar como uno de sus principales objetivos cero emisiones para el año 2050. Entre sus objetivos se destacan ofrecer de forma sostenible una energía limpia, segura y asequible, es por ello que cada año, la empresa elabora un plan de sostenibilidad en el que recoge sus objetivos de desarrollo sostenible.

14.1 Áreas de la Responsabilidad Social Corporativa de Repsol

La responsabilidad social de Repsol se centra en 5 áreas:

- **Ética y transparencia**

Los representantes de Repsol manifiestan que se trabaja bajo la máxima de que todas sus actuaciones puedan ser reportadas de manera veraz, clara y contrastable, y considera la información como un activo que se comparte para generar valor.

- **Personas**

La responsabilidad social corporativa de Repsol busca poder asegurar y establecer relaciones sólidas con las comunidades donde la compañía tiene presencia, por lo que ha fijado distintos objetivos, entre los que destacan que se aseguren los DDHH para los trabajadores en las empresas con las que trabaja la compañía. No solo trata de mejorar internamente, sino de fomentar hacia otros miembros dicha filosofía.

- **Operación segura**

Su meta es tener cero accidentes en cualquiera de sus puntos de trabajo, garantizando la plena seguridad de sus trabajadores, a través de todos los medios que se encuentren en su

mano, a través de formación y una optimización de sus procesos con el valor de la seguridad.

- **Medio ambiente**

Se incorpora un modelo de economía sostenible, tanto en su entorno como en su toma de decisiones. Se basan en el modelo de economía circular, en el que sus principales objetivos son:

- ❖ Reducir el consumo de materias primas.
- ❖ Ser lo más eficiente posible.
- ❖ Alargar la vida útil de los productos que se ponen en el mercado.
- ❖ Reducir la generación de residuos, y una vez que estos han sido generados, gestionarlos de la mejor manera posible, dando prioridad a las iniciativas de reutilización y reciclaje, por encima de las disposiciones en vertedero.

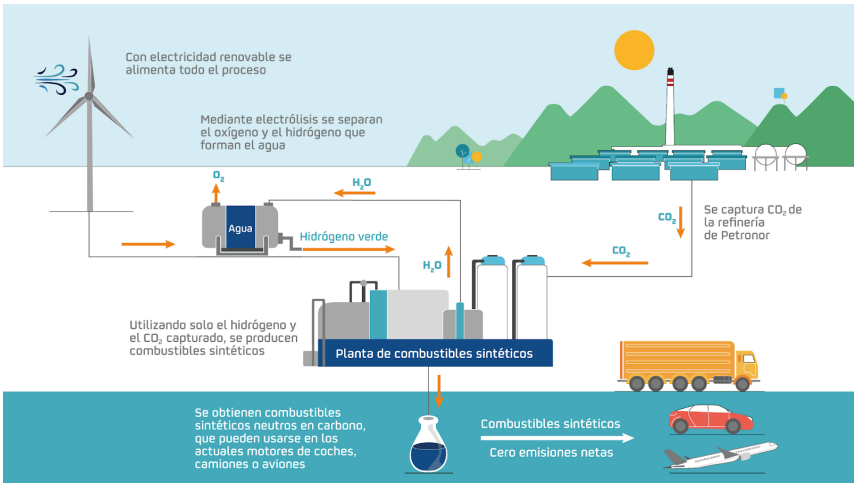
- **Innovación y tecnología**

La innovación tecnológica hacia modelos de negocio más sostenibles es una de las principales metas de Repsol, enfocándose hacia productos más ecológicos y eficientes. Actualmente se llevan a cabo dos grandes proyectos industriales punteros de descarbonización que se pondrán en marcha en España.

El primer proyecto consiste en la construcción de una de las mayores plantas del mundo de producción de combustibles cero emisiones netas a partir de CO_2 e hidrógeno verde, generado con energía renovable (figura Nº 14).

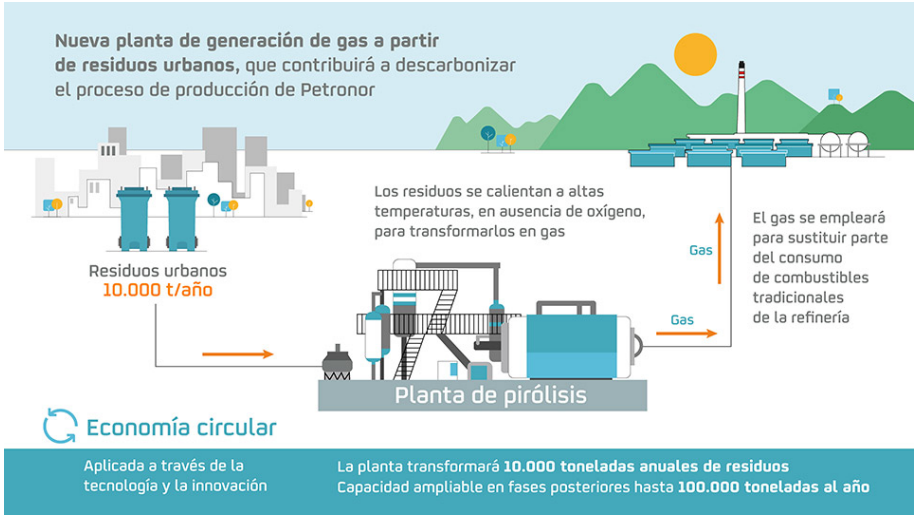
El segundo proyecto (figura Nº 15) es una planta de generación de gas a partir de residuos urbanos, que sustituirá parte del consumo de los combustibles tradicionales utilizados en el proceso de producción de Petronor.

Figura Nº 14. Proyecto de producción de combustibles cero emisiones netas a partir de CO_2 e hidrógeno verde



Fuente: www.repsol.com

Figura Nº 15. Proyecto de generación de gas a partir de residuos urbanos



Fuente: www.repsol.com

15. CERTIFICACIONES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL DE A CORUÑA

Repsol ha puesto en marcha diversos programas de mejoramiento obteniendo certificaciones en todas sus áreas de negocio en los que actúa en materia tanto en calidad como en gestión energética, medioambiente, seguridad y sostenibilidad. Todo ello forma parte del compromiso adquirido en materia de responsabilidad social corporativa dentro de su filosofía empresarial. Como resultado de lo anterior, la compañía ha conseguido situarse

en los principales ranking, no sólo de excelencia empresarial, sino también de reputación corporativa.

Las certificaciones específicas de la refinería de A Coruña son:

15.1 Certificación ISCC - Sostenibilidad Internacional y de carbono

El protocolo International Sustainability Carbon Certification (ISCC, de sus siglas en inglés) pretende asegurar la producción sostenible de biocombustibles en todas sus etapas, desde la plantación a la comercialización, teniendo como principales metas la reducción de emisiones de gases efecto invernadero,

ISCC EU es un estándar enfocado en la certificación de la sostenibilidad de biocombustibles, dirigido a empresas que fabrican biocombustibles o que son proveedores de materias primas para la elaboración de estos biocombustibles. La certificación de la refinería de A Coruña en cuanto a este temas es:

- **Certificado ISCC EU A Coruña**

Ámbito: Economía Circular
Negocio: Refino
Certificado: ISCC EU Certificado
Alcance: ISCC EU y los requisitos de la RED II
Entidad: Control Union
Fecha de emisión: 07/04/2022
Fecha de última actualización: 07/04/2022
Fecha de expiración: 09/04/2023
Documento: EU-ISCC-Cert-PL219-86437504

ISCC es una certificación con uno de los mayores reconocimientos a nivel mundial en relación con materiales reciclados y biocombustibles. En el caso de ISCC Plus el estándar se centra en la economía circular (segundos usos). Las certificación ISCC Plus de la refinería de A Coruña es:

- **Certificado ISCC PLUS A Coruña**

Ámbito: Economía Circular
Negocio: Refino
Certificado: ISCC PLUS Certificado
Alcance: Balance de masas
Entidad: Control Union
Fecha de emisión: 07/04/2022
Fecha de última actualización: 07/04/2022
Fecha de expiración: 09/05/2023
Documento: ISCC-PLUS-Cert-PL219-86437503

15.2 Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad A Coruña

El Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y de la emisión del informe de verificación de la sostenibilidad es regulado por el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, donde se establecen los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos.

La economía circular establece las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar, En cuando a este aspecto, la refinería de A coruña cuenta con la siguiente certificación:

Ámbito: Economía Circular Negocio: Refino
Certificado: Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad
Alcance: Requisitos del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad para los fines contemplados en los subapartados a) y b) del artículo 3.1. del RD de sostenibilidad.
Entidad: Control Union
Fecha de emisión: 24/03/2022
Fecha de última actualización: 24/03/2022
Fecha de expiración: 24/03/2023
Documento: EV1901003-202209

15.3 Política de Calidad

La Norma UNE-EN-ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos” es la utilizada

por Repsol como referencia para su sistema de calidad. En concordancia con esto, se establece, como parte de la estrategia de calidad, la consecución y mantenimiento de las certificaciones con respecto a la norma, que cubran todas las áreas de actividad. Repsol utiliza los sistemas de calidad normalizados como una herramienta para gestionar los procesos que le permitan alcanzar los estándares de excelencia y mejora continua. En la actualidad, cuenta con un total de 119 certificaciones agrupadas en cinco áreas: calidad, seguridad, medio ambiente, gestión energética y economía circular.

La política de calidad definida incluye el compromiso de la empresa con la calidad total. La gestión ambiental es un sistema estructurado integrado en el sistema general de gestión del complejo. destinado a permitir que la organización realice:

- Adaptación continua a la normativa aplicable.
- Prevención de la contaminación y evaluación de riesgos potenciales. Aplicación de criterios de eficiencia en la resolución de problemática ambiental.
- Colaboración medioambiental.
- Incorporación de los criterios ambientales a la gestión general del negocio.

15.3.1 Política ambiental del complejo

Los principios de la política ambiental del complejo engloban:

- Criterios medioambientales en la relación con los contratistas.
- Comunicación e información ambiental interna y externa y relaciones con la comunidad.
- Provisión de los recursos técnicos, financieros, de formación y de personal.
- Mejora continua.
- Responsabilidad de todos los empleados en el desempeño ambiental.

Factores que intervienen:

- Contenido en azufre de los combustibles.
- Correcto funcionamiento de los analizadores en las chimeneas.
- Control de calidad de emisiones.

Modos de monitorización:

- **INTERNOS:** monitorización continua mediante equipos instalados en los focos.
- **EXTERNOS:** 52 autocontroles de emisión / año por empresa externa acreditada por la Administración. Envío al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG). Envío mensual al LMAG de datos de emisión de SO_2, NO_x y partículas de cada foco.
- **INSPECCIONES:** esporádicas.
- **PRA's:** a partir del rendimiento de las unidades, en función de su capacidad.

16. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En esta etapa se realizan planteamientos, recomendaciones y sugerencias basadas tanto en la experiencia en planta como en la bibliografía consultada sobre la recuperación de azufre como un proceso de una refinería y la seguridad.

16.1 Recomendaciones de seguridad

El H_2S representa una amenaza constante y un riesgo siempre presente en PRA4. Es importante que los trabajadores comprendan las implicaciones de esta sustancia porque un buen conocimiento del producto con el que trabajan puede salvarles la vida, por lo tanto, los equipos de respiración autónomos (ERA) deben ser de uso obligatorio cuando se sospeche de la presencia de H_2S, independientemente que se crea o se confíe que su concentración no afectará de manera negativa al trabajador.

En la revisión de los pasos de azufre, los ojos y la cara del trabajador se hallan expuestos a riesgos de naturaleza diversa, como quemaduras por la altas temperatura del azufre líquido, como por la emanación de gases nocivos para la salud. El trabajador debe ser consciente de ese riesgo, por lo que como mínimo, en la revisión rutinaria, además de las gafas de seguridad, debe usar la pantalla facial que ya está incorporada en los cascos.

Adicionalmente se debe concienciar a todo el personal de operaciones de Repsol con respecto a:

- Conocer los riesgos contra los que protegen los EPI´s puestos a su disposición, y utilizar éstos de forma adecuada.

- Utilizar además de los EPI´s de uso obligatorio, los específicos para la ejecución de los trabajos.
- Cuidar adecuadamente los equipos de protección Individual y guardar los mismos, después de su utilización, en el lugar indicado para ello. Comprobar el estado de uso y conservación de los EPI´s y solicitar su sustitución en caso necesario.

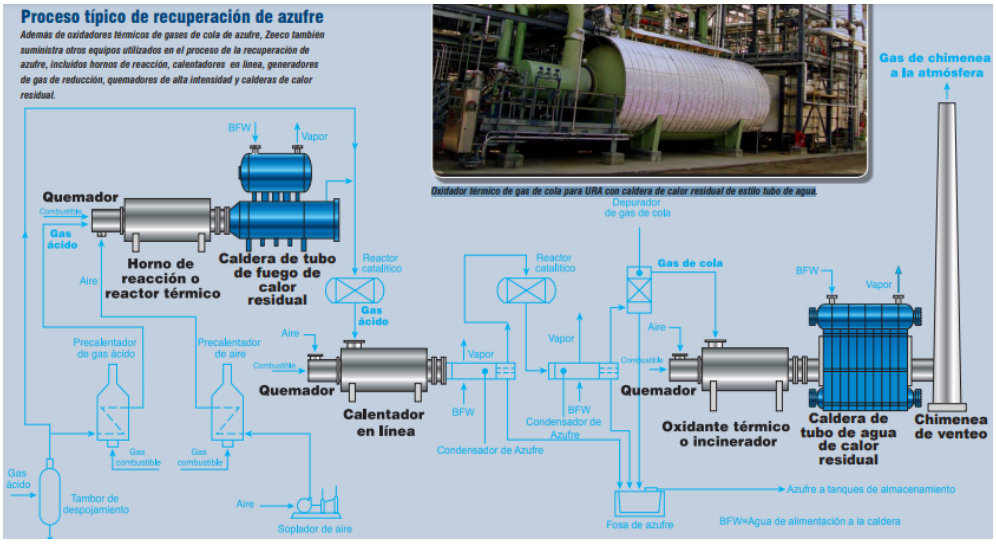
16.2 Mejoras de diseño

El proceso de recuperación de azufre ha sufrido una evolución técnica que incluye una modernización en el diseño de equipos. La frecuencia de los problemas causados por diseños anteriores han estimulado a distintos proveedores a desarrollar más y mejores formas de mejoramiento del proceso.

16.2.1 Optimización energética de la incineración

Hoy en día en la industria del petróleo y gas apuntan hacia la maximización de la eficiencia energética, y en la unidad de recuperación de azufre, en algunos diseños de unidades, han aprovechado el nivel energético de los gases que salen del incinerador, antes de ser descargados a la atmósfera. Un ejemplo de esto se muestra en la figura Nº 16.

Figura Nº 16. Optimización energética de la incineración



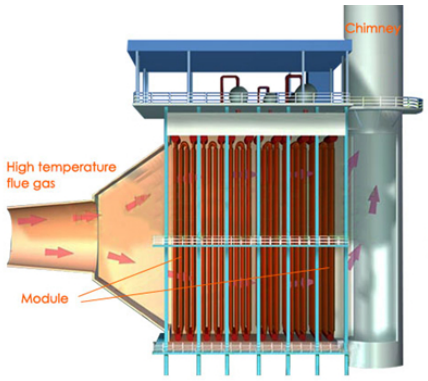
Fuente: https://f.hubspotusercontent10.net

En algunas de las plantas de azufre actuales es aprovechado el calor generado en la incineración de los gases de cola utilizando calderas de calor residual para producir vapor que podrá ser utilizado en la planta.

La caldera de calor residual es un equipo diseñado para el aprovechamiento de energía, produce vapor o agua caliente utilizando el calor de gases de escape o líquidos de desecho. El gas de la combustión a alta temperatura generado por el material de desechos o los líquidos de desecho entran al horno de la caldera de calor residual, el trabajo medio dentro de la caldera de residuos se llevará a la cámara de humo delantera ordenadamente, las altas temperaturas de los residuos de los derivados del petróleo se transforman en combustible a baja temperatura descargado a la atmósfera mediante la chimenea (figura Nº 17) .

Generalmente, una caldera de recuperación de calor residual se instala en el conducto de gas, generando vapor al absorber el calor residual de los gases de combustión y disminuye la temperatura del humo de escape. En comparación con las calderas de vapor ordinarias, las calderas de recuperación de calor residual no queman combustibles. Este equipo ahorra energía a relativo bajo coste de producción.

Figura Nº 17. Caldera de calor residual



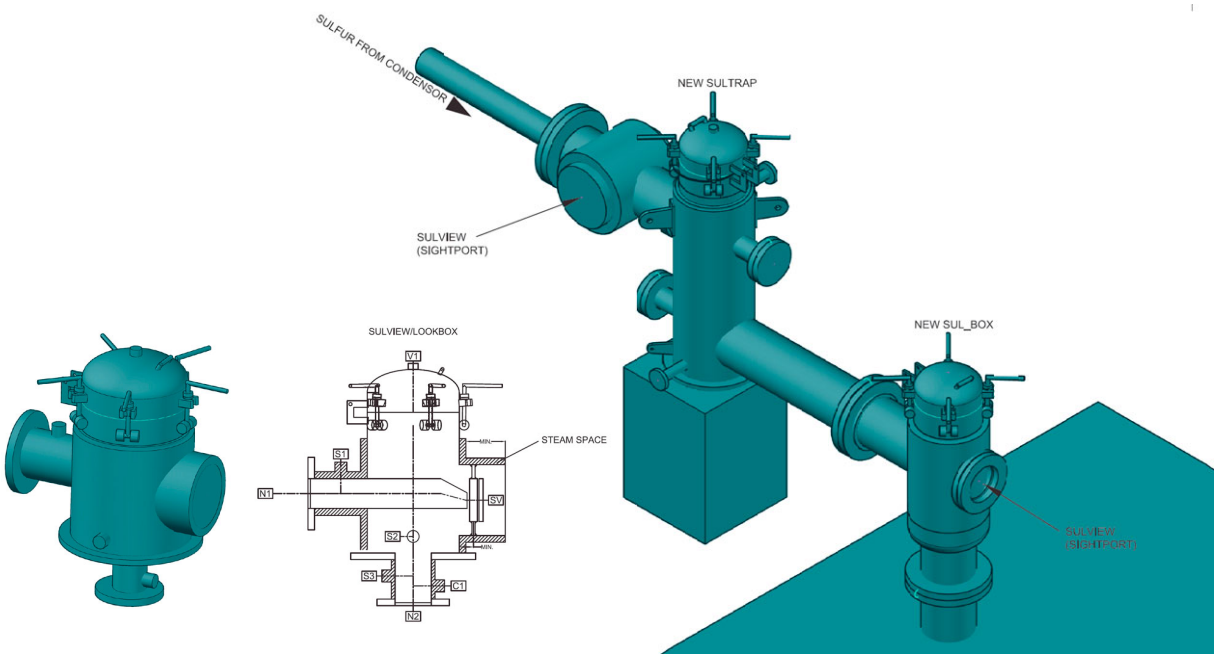
Fuente: https://es.sitong-boiler.com

16.2.2 Dispositivo sustitutivo de los sellos hidráulicos de azufre

En el mercado existen actualmente trampas flotantes diseñadas para reemplazar los pasos de azufre convencionales en una unidad de recuperación de azufre Claus. Estas trampas se

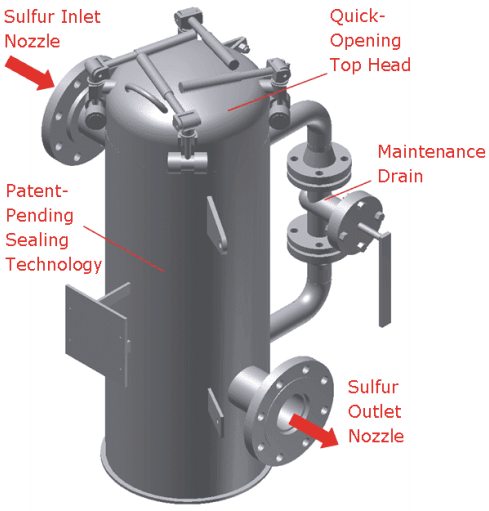
han patentado y se comercializan con el nombre comercial SulTraps™ o SxSeal® 2000 (figuras Nº 18 y 19).

Figura Nº 18. Sistema sustitutivo de los sellos hidráulicos de azufre
Marca SulTraps™



Fuente: https://energyindustryreview.com

Figura Nº 19. Sistema sustitutivo de los sellos hidráulicos de azufre
Marca SxSeal® 2000



Fuente: https://www.csiheat.com/services/process-equipment/sxseal-1000-sulfur-trap

Dispositivos como estos ofrecen la sustitución de los tubos hidráulicos que se extienden varios metros bajo el suelo, con el ahorro asociado de gastos de reparación de los sellos. Además, permiten tener toda la estructura sobre el suelo, lo que las hace fácil de usar. Adicionalmente, las modernas trampas de azufre se pueden mantener de una manera más fácil, sin hacer el desmontaje de la estructura. Dicho mantenimiento es tan fácil como cerrar la válvula de entrada que permitirá al personal de operaciones limpiar el colador interno de la canasta en pocos minutos. Aparte de la facilidad de limpieza, previene posibles lesiones (quemaduras) por el azufre caliente que sale a borbotones y quema al personal de mantenimiento y operaciones.

16.3 Conclusión

En base a todo lo anteriormente comentado, puede concluirse que debe reforzarse la concientización de todos los trabajadores con respecto a la naturaleza peligrosa de las sustancias con las que trabajan, así como las ventajas del correcto seguimiento de las normas de seguridad y del uso de los equipos de protección personal.

En cuanto a diseño, la modernización de los pasos de azufre de la planta podría ser un aspecto interesante de ser evaluado, considerando que disminuiría el riesgo que éstos constituyen a los operadores cada vez que debe ser revisado el flujo de azufre. También se disminuirían costes en cuanto a mantenimiento debidos a atasques, así como de consumo de vapor.

17. BIBLIOGRAFÍA

CSI HEAT. *Sxseal*. Consultada el 15 de abril de 2023
https://www.csiheat.com/services/process-equipment/sxseal-1000-sulfur-trap

ENERGY INDUSTRY REVIEW. *Sultrap*. Consultada el 15 de abril de 2023
https://energyindustryreview.com/oil-gas/sultrap-best-choice-to-replace-conventional-seal-legs-in-a-claus-sulfur-recovery-unit/

IJCCE. *Modeling and Simulation of Heat Transfer Phenomenon in Steel Belt Conveyer Sulfur Granulating Process*. Consultada el 16 de abril de 2023
ttps://www.ijcce.ac.ir/article_6749_bdc239598501778df4602cdeee96c76d.pdf

IPCO. *The principle of Rotoform pastillation*. Consultada el 13 de abril de 2023
https://ipco.com/products/rotoform-granulation-systems/the-principle-of-rotoform-pastillation/

MARKETING INSIDE REVIEW. *Responsabilidad social corporativa Repsol*. Consultada el día 19 de mayo de 2023.
https://www.marketinginsiderreview.com/responsabilidad-social-corporativa-repsol/

MITECO. *Calidad y evaluación ambiental*. Consultada el día 20 de abril de 2023
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/0401-fugitivas-refino_tcm30-430156.pdf

REPSOL. *Accionistas e inversores*. Consultada el 25 de mayo de 2023.
https://www.repsol.com/es/accionistas-inversores/informacion-economica-financiera/estructura-societaria/index.cshtml#:~:text=Repsol%20es%20un%20grupo%20de,con%20presencia%20en%20cinco%20continentes.

REPSOL. *Sostenibilidad*. Consultada el 25 de mayo de 2023.
https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/index.cshtml

Procedimientos Repsol - Conversión

Puesta en marcha de los sistemas de solidificación y manejo de azufre
RP-G-PC-PRO-688-05.03

Descripción de la unidad de PRA
RP-G-PC-PRO-688-10.01

Casos históricos en la unidad de PRA
RP-G-PC-PRO-688-08.05

Puesta en marcha de la unidad PRA

RP-G-PC-PRO-688-05.06

Datos básicos de los equipos dinámicos
RP-G-PC-PRO-688-02.07

Datos básicos de los equipos estáticos
RP-G-PC-PRO-688-02.06

Proceso de la etapa catalítica de Claus de la unidad PRA4
RP-G-PC-PRO-688-02.02

Problemas de operación de la unidad de PRA
RP-G-PC-PRO-688-06.02

Descripción de flujo de la unidad PRA
RP-G-PC-PRO-688-01.03

Sistemas de enclavamiento de la unidad PRA
RP-G-PC-PRO-688-03.01

Preparación para la puesta en marcha de PRA
RP-G-PC-PRO-688-05.01

Descripción elementos estación de PRAXAIR
RP-G-PC-PRO-688-06.02

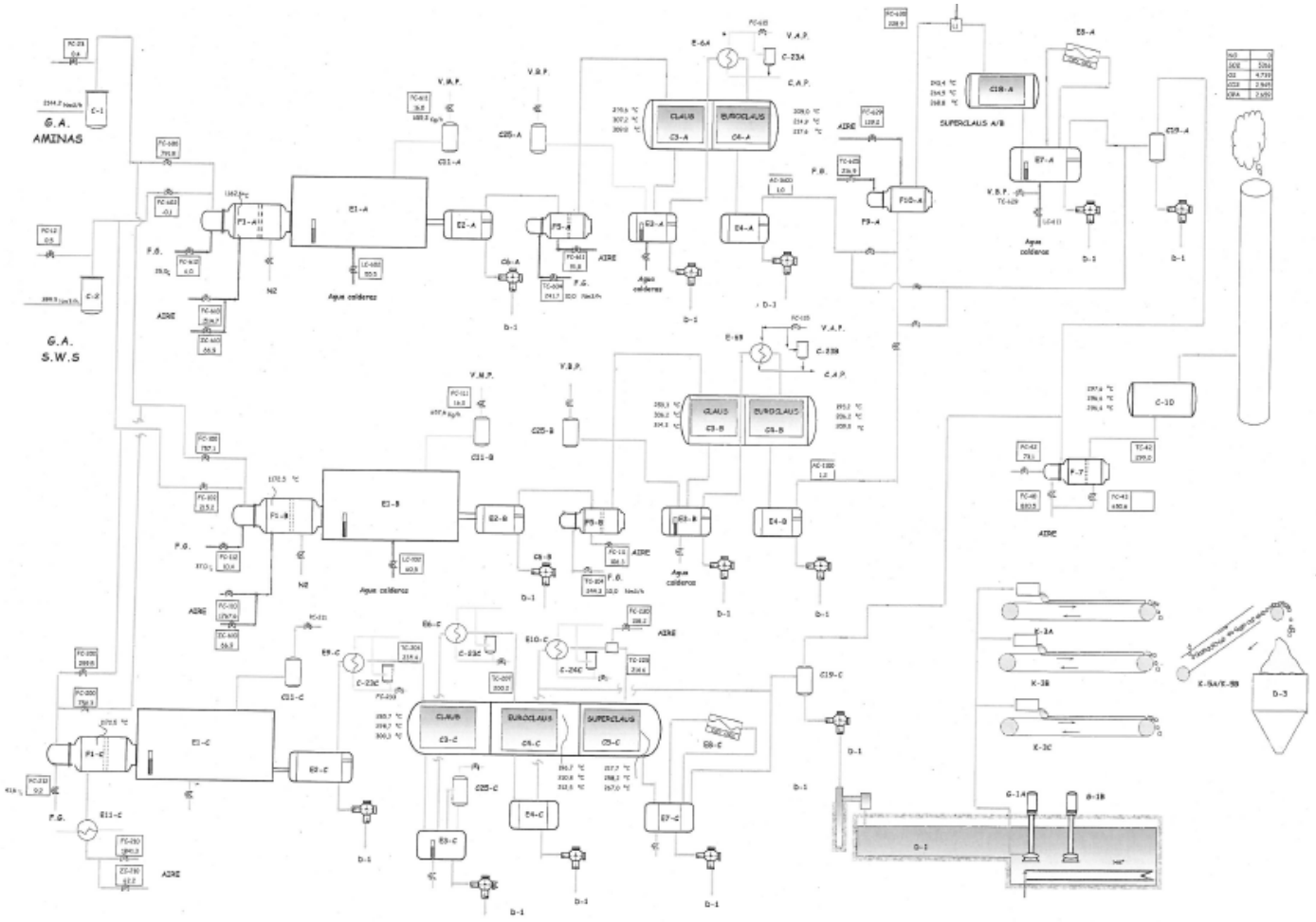
Condiciones de operación de la unidad de PRA
RP-G-PC-PRO-688-06.01

Anexo I. Equipos que conforman la unidad de recuperación de azufre.

	TREN A	TREN B	TREN C	COMÚN A TODOS LOS TRENES
KO drum aminas	--	--	--	C-1
KO drum aguas ácidas	--	--	--	C-2
Intercambiador de calor para precalentar aire a quemador principal	--	--	E11-C	--
Quemador principal	F1-A	F1-B	F1-C	--
Caldera	E1-A	E1-B	E1-C	--
Recipiente de condensado VMP de caldera	C11-A	C11-B	C11-C	--
Condensador etapa de combustión	E2-A	E2-B	E2-C	--
Sello de azufre etapa Claus	C6-A	C6-B	C6-C	--
Quemador en Línea etapa Claus	F5-A	F5-B	--	--
Recalentador de vapor etapa Claus	--	--	E9-C	--
Reactor Claus	C3-A	C3-B	C3-C	--
Condensador etapa Claus	E3-A	E3-B	E3-C	--
Recalentador de vapor etapa EuroClaus	E6-A	E6-B	E6-C	--
Recipiente de condensado etapa EuroClaus	C23-A	C23-B	C23-C	--
Reactor Euroclaus	C4-A	C4-B	C4-C	--
Condensador etapa Euroclaus	E4-A	E4-B	E4-C	--
Sello de azufre etapa EuroClaus				
Quemador en línea etapa SuperClaus	F10-A		--	--
Recalentador de vapor etapa SuperClaus	--	--	E10-C	--
Recipiente de condensado etapa SuperClaus	--	--	C24-C	--
Reactor Superclaus	C18-A		C5-C	--
Condensador etapa Superclaus	E7-A		E7-C	--
Aeorefrigerante	E8-A		E8-C	--
Sello de azufre etapa SuperClaus				--
Coalescedor	C19-A		C19-C	--
Sello de azufre coalescedor				--
Incinerador	--	--	--	F-7
Piscina de Azufre	--	--	--	D1
Bombas piscina de azufre	--	--	--	G1 A/B
Piscina de Agua de Refrigeración	--	--	--	
Cinta de cangilones	--	--	--	K-5A / K-5B
Pastilladoras	--	--	--	K3-A / K3-B / K3-C
Tolva	--	--	--	D-3

Fuente: Elaboración propia

Anexo II. Diagrama de proceso de la planta de recuperación de azufre PRA4.



Fuente: Documentos Repsol

Anexo III. Parámetros de diseño de los sellos de azufre.

Altura de la columna de azufre en los cierres por diseño (mm): 3634

Densidad azufre líquido (kg/l): 1,8

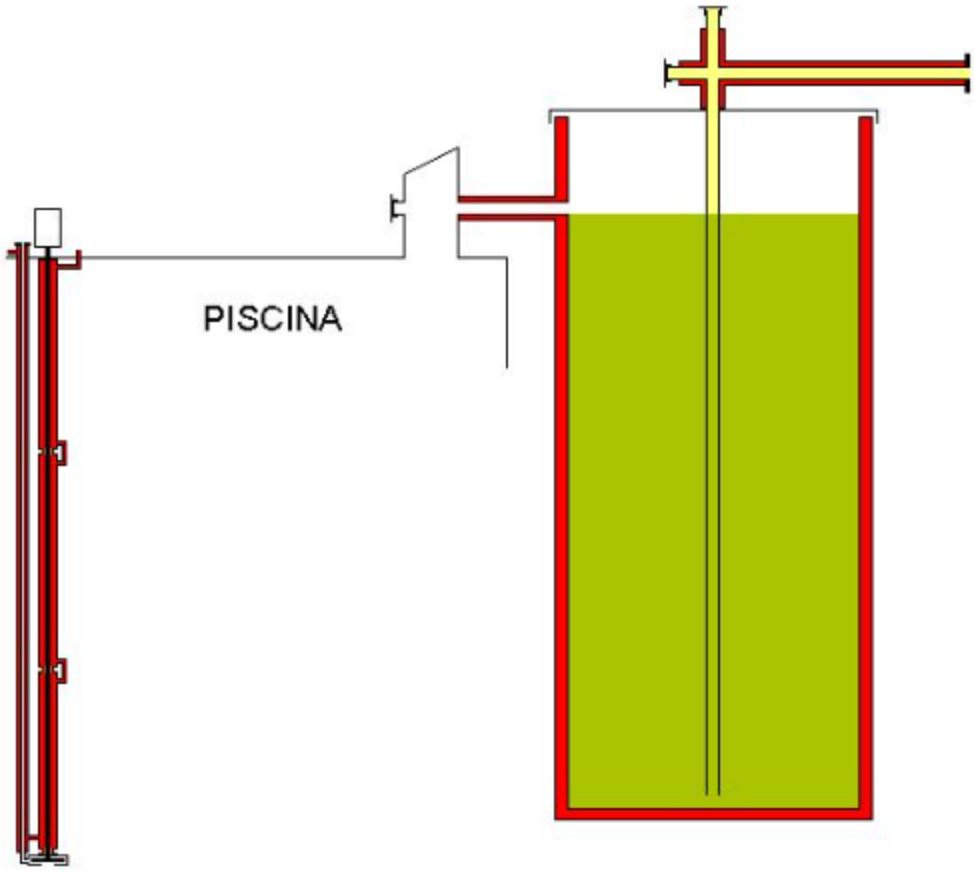
Presión soportada en el tren (kg/cm^2): 363,4 cm * 0,0018 kg/cm^3 = 0,65 kg/cm^2

Para definir los límites a configurar, se considera por ej: 20 y 10%:

Alarma (-20%) (kg/cm^2): 0,52

Disparo (-10%) (kg/cm_2): 0,58

Figura Nº 20. Sello de azufre



Fuente: Documentación Repsol

Anexo IV. Enclavamientos y permisivos de los trenes de PRA4

Etapa	Equipo	Sigla	Acción
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	HS-0620/1 A/B/C	Paro emergencia tren A
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	HS-4621	Paro emergencia tren A
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	HS-0046/7 A/B/C	Paro de emergencia del incinerador.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	HS-4047	Paro de emergencia del incinerador.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	LSHH-0012 A/B/C	Alto nivel separador Aminas, inhibido si válvula de gas aminas está cerrada.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	LSHH-0082 A/B/C	Alto nivel separador de Fuel Gas / Gas Natural.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	PSLL-0086 A/B/C	Baja presión Fuel Gas / Gas Natural.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	LSLL-0603 A/B/C	Bajo nivel de agua en caldera
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	PSHH-0600 A/B/C	Alta presión de aire de combustión.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	PSLL-0642 A/B/C	Baja presión de aire de combustión.
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	FSLL-0607	Bajo caudal de aire de combustión (200 Nm3/h con FG / GN / GN).
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	XS-0011/12	Soplantes del incinerador paradas (cuando el incinerador está en marcha).
Etapa térmica	Quemador principal F1-A / B / C - F4-A / B / C	Incinerador parado	30 minutos después del paro del incinerador.
Etapa Claus	Quemador en línea F2-A / B - F5-A / B	BSL-0601/3 & TSL-0602	Quemador principal apagado (cualquier causa).
Etapa Claus	Quemador en línea F2-A / B - F5-A / B	ZSL-0621	Lanza de encendido Q. L. recogida no activo.
Etapa Claus	Quemador en línea F2-A / B - F5-A / B	BSL-0601/3 & TSL-0602	Quemador principal apagado (cualquier causa).
Etapa Claus	Quemador en línea F2-A / B - F5-A / B	ZSL-0621	Lanza de encendido Q. L. recogida no activo.
Etapa EuroClaus	Recalentador de vapor E6 - A / B / C	HS-0620 A/B/C	Paro de emergencia tren A
Etapa EuroClaus	Recalentador de vapor E6 - A / B / C	HS-0621 A/B/C	Paro de emergencia tren A.

Etapa	Equipo	Sigla	Acción
Etapa EuroClaus	Recalentador de vapor E6 - A / B / C	HS-4621	Paro de emergencia tren A.
Etapa EuroClaus	Recalentador de vapor E6 - A / B / C	PSHH-0600 A/B/C	Alta presión de aire de combustión.
Etapa EuroClaus	Recalentador de vapor E6 - A / B / C	HS-0046 A/B/C	Paro de emergencia del incinerador.
Etapa EuroClaus	Recalentador de vapor E6 - A / B / C	HS-0047 A/B/C	Paro de emergencia del incinerador.
Etapa EuroClaus	Recalentador de vapor E6 - A / B / C	HS-4047	Paro de emergencia del incinerador.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	HS-0046/7 A/B/C	Paros de emergencia del incinerador.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	HS-4047	Paro de emergencia del incinerador.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	INCINERADOR	Disparos, retardo de 30´.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	A-16 / B-16	Ambos trenes parados.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	PSLL-0086	Baja presión de Fuel Gas / Gas Natural activado.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	LSHH-0082	Alto nivel en separador de Fuel Gas / Gas Natural activado
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	ZSH-0618	Válvula abierta, no activada.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	ZSH-0619	Válvula abierta, no activada.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	TSHH-0656/7 A/B/C	Muy alta temperatura en lecho Superclaus (lógica 2 de 6).
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	BSL-0604	Fallo de llama en quemador Superclaus, si no está metida la lanza
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	HS-0624/5/4624	Paros de emergencia SuperClaus.
Etapa SuperClaus	quemador F-9-A (trenes A y B)	FSLL-0633	Bajo caudal de aire al mezclador L-1 (94 Nm3/h), inhibido hasta 3´ después de estar abiertas XV-0611 o XV-0613.
Recalentadores de vapor	E9 - E10 (tren C)	HS-0220 A/B/C	Paro de emergencia tren C.
Recalentadores de vapor	E9 - E10 (tren C)	HS-0221 A/B/C	Paro de emergencia tren C.
Recalentadores de vapor	E9 - E10 (tren C)	HS-4221	Paro de emergencia tren C.

Etapa	Equipo	Sigla	Acción
Recalentadores de vapor	E9 - E10 (tren C)	PSHH-0200 A/B/C	Alta presión de aire de combustión.
Recalentadores de vapor	E9 - E10 (tren C)	HS-0046 A/B/C	Paro de emergencia del incinerador.
Recalentadores de vapor	E9 - E10 (tren C)	HS-0047 A/B/C	Paro de emergencia del incinerador.
Recalentadores de vapor	E9 - E10 (tren C)	HS-4047	Paro de emergencia del incinerador.
Recalentadores de vapor	E9 - E10 (tren C)	pulsadores locales	
Etapa SuperClaus	Reactor SuperClaus C18-A	Particular cada tren	Por cualquiera de ellas se produce cierre de la válvula de gas ácido de ese tren al Superclaus y la apertura de la válvula de by-pass correspondiente:
Etapa SuperClaus	Reactor SuperClaus C18-A	ASH-0600/0100	Alto contenido en H2S activados, siempre que el tren correspondiente esté en marcha, inhibida durante 3'.
Etapa SuperClaus	Reactor SuperClaus C18-A	A-16 / B-16	Tren correspondiente en marcha.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	HS-0046 A/B/C	Paro de emergencia del incinerador
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	HS-0047 A/B/C	Paro de emergencia del incinerador
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	HS-4047	Paro de emergencia del incinerador
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	FSLL-0041	Bajo caudal de aire de combustión al incinerador.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	LSHH-0082 A/B/C	Alto nivel en el separador de Fuel Gas / Gas Natural.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	PSLL-0086 A/B/C	Baja presión de Fuel Gas / Gas Natural.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	TSHH-0033/4 A/B/C	Alta temperatura en el reactor del incinerador (2 de 6).
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	TSHH-0045 A/B/C	Alta temperatura de salida del reactor del incinerador.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	XS-0010/11	Ambas soplantes paradas.
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	XA-0047	Lanza no recogida, 30" después del encendido
Etapa incineración	Quemador del incinerador F-7	BSL-0041/2	Ninguno detecta llama.